Universidad Mayor de San Simón
Facultad de Ciencias y Tecnología
Carreras de Matemática

El método de Newton Semismooth y problemas de complementariedad

Proyecto de Grado, Para Optar al Diploma Académico
de
Licenciada en Matemática.

postulante: Liz Fabiola Inturias Ramos

Tutor: Dr. David Sossa

Cochabamba, Bolivia

Febrero, 2015

Índice

INTRODUCCIÓN 1

1. EL MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON 3

1.1. Introducción 3

1.2. Formulación del método de Newton-Raphson (N-R) 4

1.2.1. El método N-R para una ecuación 4

1.2.2. El método N-R para sistema de ecuaciones 7

1.3. Convergencia del método de Newton-Raphson 9

1.3.1. Orden de convergencia de una sucesión 11

1.4. Experimentaciones numéricas 14

1.4.1. Ecuación de Van Der Waals 14

1.4.2. Intersección entre dos curvas 16

2. EL MÉTODO DE NEWTON SEMISMOOTH 18

2.1. Introducción 18

2.2. La derivada generalizada 19

2.3. Funciones semismooth 29

2.4. El método de Newton semismooth 35

2.4.1. Teorema principal 36

2.4.2. Ejemplo ilustrativo 41

3. PROBLEMAS DE COMPLEMENTARIEDAD 45

3.1. Introducción 45

3.2. Problemas de complementariedad 46

3.2.1. Función de complementariedad Fischer Burmeister (FB) 46

3.2.2. Derivada generalizada de la función de complementariedad FB 49

3.3. Autovalores de Pareto 51

3.3.1. Formulación del problema 51

3.3.2. Implementación del método MNS 52

3.3.3. Experimentaciones numéricas 55

3.4. Proyección a un cono poliedral simplicial 58

3.4.1. Formulación del problema 60

3.4.2. Implementación del método MNS 64

3.4.3. Experimentaciones numéricas 65

CONCLUSIONES 68

ANEXOS 70

Código en Matlab para hallar los autovalores de Pareto 70

Código en Matlab para hallar la proyección a un cono poliedral simplicial 72

REFERENCIAS 77

INTRODUCCIÓN

En matemáticas un problema usual a resolver es el siguiente: dada una función $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ hallar $x \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$F(x) = 0. \tag{1}$$

Típicamente uno resuelve el anterior problema usando el método clásico de Newton-Raphson (N-R). Este método está bien definido cuando F satisface ciertas hipótesis siendo la más importante la diferenciabilidad. Sin embargo, existen problemas que se pueden modelar como (1) siendo F no diferenciable. Podemos citar, por ejemplo, el trabajo [10] donde un problema de equilibrio de tráfico es formulado como (1) con F no diferenciable. Sin la hipótesis de diferenciabilidad el método N-R no puede ser empleado para resolver (1).

En este trabajo estudiamos un método para resolver el problema (1) cuando F no es diferenciable pero satisface ciertas condiciones como la Lipschitz continuidad. Este método es conocido como el método de Newton Semismooth (MNS) y es una generalización del método de Newton-Raphson. No solo estudiamos aspectos teóricos sino que también su implementación numérica con ejemplos específicos. Como una segunda parte de este trabajo estudiamos dos problemas de complementariedad: Los autovalores de Pareto y la proyección a un cono poliedral simplicial. Veremos que estos problemas pueden ser resueltos por el método MNS.

En resumen, el objetivo general de este trabajo es:

Dar una introducción del método de Newton Semismooth para resolver (1) *cuando F no es necesariamente diferenciable y aplicarlo a la solución de problemas de complementariedad.*

Para cumplir tal objetivo, este trabajo está organizado en tres capítulos. A continuación damos un resumen de lo que será viso en cada capítulo.

Capítulo 1. En este capítulo se introduce el método de Newton-Raphson para resolver el problema (1) con F diferenciable. Damos una ilustración de como funciona el método, estudiamos su convergencia y rapidez de convergencia, y por último presentamos su implementación numérica para resolver algunos problemas concretos.

Capítulo 2. El objetivo de este capítulo es presentar el método de Newton Semismooth para resolver (1) cuando F no es necesariamente diferenciable. Comenzamos generalizando la noción de la derivada en puntos donde F no es diferenciable y presentamos varios ejemplos. Introducimos funciones que son semismooth y tambien sus propiedades. Seguidamente describimos el método MNS y presentamos resultados de convergencia del método en un Teorema principal. Por último usamos un ejemplo para ilustrar nuestro teorema principal.

Capítulo 3. En este capítulo introducimos lo que se conoce como problemas de complementariedad y presentamos la implementación computacional del método MNS para resolver dos problemas de complementariedad: Problema de autovalores de Pareto y problema de proyectar a un cono poliedral simplicial.

Todas las experimentaciones numéricas realizadas en este trabajo se hicieron usando el paquete MATLAB versión 7.9.

CAPÍTULO 1.
EL MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON

1.1. Introducción

En ciencias e ingeniería un problema usual a resolver es el de encontrar un $x \in \mathbb{R}^n$ tal que satisfaga

$$F(x) = 0, \tag{2}$$

donde $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es alguna función y 0 es el vector cero de $\mathbb{R}^n$. La relación (2) forma un *sistema de ecuaciones* cuadrado (es decir, n incógnitas y n ecuaciones) la cual se denomina *lineal* cuando F es una función lineal y *no lineal* en otro caso. El vector $x \in \mathbb{R}^n$ que satisface (2) es llamada *raiz* de F o *solución del sistema.*

El siguiente ejemplo ilustra como un problema de la vida real puede ser modelado por el sistema (2).

Ejemplo 1. Ecuación de Van Der Waals

En química la presión P, la temperatura T y el volumen V de un gas real, estan relacionados por la ecuación de estado de Van der Waals que esta dada de la siguiente manera:

$$(P + \frac{a}{v^2})(v - b) = KT \tag{3}$$

donde a, b son constantes obtenidas experimentalmente y $K = 0{,}082$ es la constante de Boltzmann. Por ejemplo para el gas CO_2 experimentaciones en laboratorio nos dan los siguientes datos:

Gas	a	b
CO_2	3,599	0,04267

Haciendo operaciones algebraicas, la ecuación de estado (3) equivale a:

$$f(v) := Pv^3 - (bP + KT)v^2 + av - ab = 0.$$

Notemos que f es una función continuamente diferenciable que depende del volumen. entonces para encontrar el volumen debemos resolver la anterior ecuación. Esto se hará usando un método numérico conocido como el método de Newton-Raphson.

El objetivo de este capítulo es presentar un método numérico iterativo para resolver (2) en el caso en que F es no lineal y satisface algunas hipotesis de diferenciabilidad. Este método es el de Newton-Raphson (N-R). Si bien el método N-R es una herramienta clásica en análisis numérico, este capítulo es fundamental para tener una mejor comprensión del capítulo siguiente donde presentaremos una herramienta para resolver (2) cuando F es no diferenciable.

1.2. Formulación del método de Newton-Raphson (N-R)

1.2.1. El método N-R para una ecuación

Comencemos ilustrando como funciona el método N-R para el caso $n = 1$. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continuamente diferenciable. Deseamos hallar $x^* \in \mathbb{R}$ tal que

$$f(x^*) = 0. \tag{4}$$

Con el fin de mostrar como se obtiene el método de N-R supongamos que conocemos una raiz x^* de f. Dado que f es continuamente diferenciable podemos emplear el desarrollo de Taylor (ver [6, Corolario XI.1.5]) en el punto x^* obteniendo:

$$f(x^*) = f(x_0) + f'(x_0)(x^* - x_0) + \varepsilon(x^*)(x^* - x_0)^2,$$

donde x_0 es punto dado y $\varepsilon : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función que satisface

$$\lim_{x \to x_0} \varepsilon(x) = 0.$$

Suponiendo que x_0 está cerca a x^* entonces $(x^* - x_0)^2$ y $\varepsilon(x^*)$ son despreciables y

podemos tener la siguiente relación aproximada:

$$f(x^*) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x^* - x_0).$$

Por (4) se tiene que

$$0 \approx f(x_0) + f'(x_0)(x^* - x_0).$$

Suponiendo que $f'(x_0) \neq 0$, podemos despejar x^* obteniendo que

$$x^* \approx x_0 - (f'(x_0))^{-1} f(x_0).$$

De esta forma podemos construir una sucesión de puntos x_0, $x_1, \ldots$ de la siguiente forma:

$$x_{k+1} = x_k - (f'(x_k))^{-1} f(x_k).$$

Bajo ciertas hipótesis (como se verá mas adelante) la anterior sucesión converge a x^*. En resumen, el método N-R ($n = 1$) para resolver (4) viene dado de la siguiente forma:

Método N-R ($n = 1$)

Paso 0. Definir un $x_0 \in \mathbb{R}$

Paso 1. Iteración: calcular la nueva aproximación

$$x_{k+1} = x_k - (f'(x_k))^{-1} f(x_k)$$

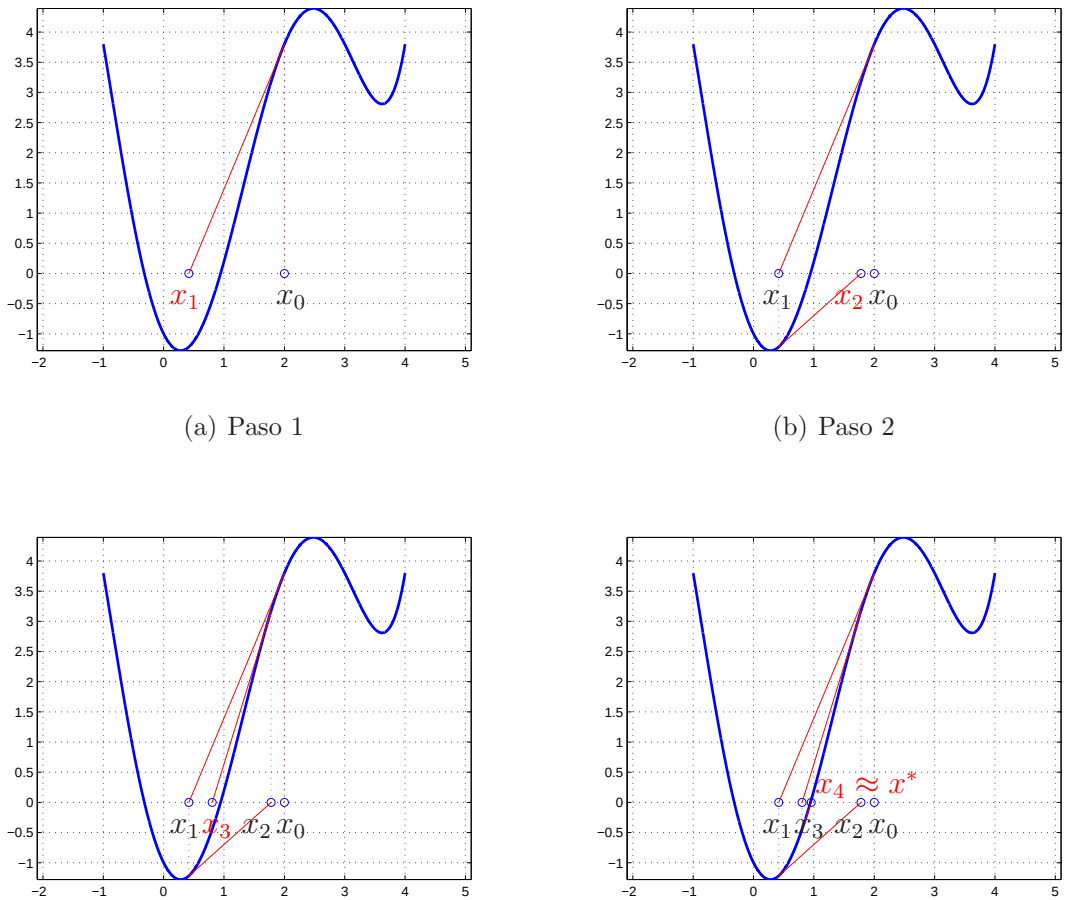
Paso 2. Hacer $k \leftarrow k + 1$ e ir al Paso 1.

Ahora ilustraremos la interpretación geométrica del método de N-R para hallar una

raiz de f. Con este propósito usemos f definida por:

$$f(x) = \frac{1}{10}(x^5 - 6x^4 + x^3 + 36x^2 - 20x - 10).$$

Esta ilustración es representada en la Figura 1 cuya explicación es la siguiente:



(a) Paso 1

(b) Paso 2

(c) Paso 3

(d) Paso 4

Figura 1: Ilustración del método N-R ($n = 1$).

Paso 0. Tomemos x_0 cercano a una raiz x^* de f, la selección de x_0 se hace de la forma mas conveniente de acuerdo a las características del problema. Para nuestro ejemplo la selección de x_0 se hizo guiándonos en el gráfico de f.

Paso 1. Calculamos la recta tangente al gráfico de f en el punto $(x_0, f(x_0))$. El punto

x_1 obtenido al intersectar esta recta con el eje x será la nueva aproximación a la raiz, dicha explicación podemos verlo gráficamente en la Figura 1(a).

Paso 2. De modo análogo al Paso 1, calculamos la recta tangente al gráfico de f en el punto $(x_1, f(x_1))$. El punto x_2 obtenido al intersectar esta recta con el eje x será la nueva aproximación a la raiz como se puede apreciar en la Figura 1(b). De esta manera la iteración continúa con el Paso 3 y Paso 4 que se ilustran en la Figura 1(c) y Figura1(d).

La iteración continúa hasta obtener una "buena aproximación" a x^*. En nuestro ejemplo uno puede observar que x_4 es una buena aproximación a x^*.

1.2.2. El método N-R para sistema de ecuaciones

En la anterior subsección se vió el método N-R para resolver una ecuación con una sola variable (n=1), ahora veremos como el método N-R se generaliza para resolver un sistema cuadrado de ecuaciones que está dado de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, ..., x_n) &= 0, \\ f_2(x_1, x_2, ..., x_n) &= 0, \\ f_3(x_1, x_2, ..., x_n) &= 0, \\ &\vdots \\ f_n(x_1, x_2, ..., x_n) &= 0. \end{aligned} \tag{5}$$

Aquí, para $i = 1, \ldots, n$, $f_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ son funciones continuamente diferenciables. Definiendo $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ como $F = (f_1, f_2, \ldots, f_n)$, el sistema (5) puede ser abreviado como

$$F(x) = 0. \tag{6}$$

Para hallar la solución del sistema (6) se procederá de forma similar al caso unidimensional anteriormente visto:

Supongamos que $x^* \in \mathbb{R}^n$ es una solución de (6). Tomemos $x_0 \in \mathbb{R}^n$ un punto cercano a x^*. Utilizando el desarrollo de Taylor al rededor de dicha solución y quedándonos con la aproximación del primer orden, se tiene que

$$0 = F(x^*) \approx F(x_0) + J_F(x_0)(x^* - x_0). \tag{7}$$

Aquí $J_F(x)$ denota el Jacobiano de F en x. Es decir,

$$J_F(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & & & \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(x) \end{bmatrix}.$$

Suponiendo que el Jacobiano $J_F(x_0)$ es invertible, podemos despejar x^* de (7) obteniendo

$$x^* \approx x_0 - [J_F(x_0)]^{-1} F(x_0).$$

Así, podemos generar una sucesión de la siguiente forma

$$x_{k+1} = x_k - [J_F(x_k)]^{-1} F(x_k). \tag{8}$$

Bajo ciertas hipótesis (como se verá mas adelante) la anterior sucesión converge a x^*. A continuación se resume el método de Newton-Raphson para resolver el sitema (6).

Método N-R

Paso 0. Definir un $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

Paso 1. Iteración: Determinar la solución del sistema lineal

$$J_F(x_k)d_k = -F(x_k).$$

Paso 2. Actualizar $x_{k+1} = x_k + d_k$, hacer $k \leftarrow k+1$ e ir al Paso 1.

1.3. Convergencia del método de Newton-Raphson

De ahora en adelante $\langle \cdot, \cdot \rangle$ denota el producto interno Euclideano en $\mathbb{X}$ donde $\mathbb{X}$ puede ser el espacio $\mathbb{R}^n$ o un espacio de matrices. Del mismo modo $\| \cdot \|$ denota la norma Euclideana en $\mathbb{X}$ (es decir $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$). La notación será clara de acuerdo al contexto.

Comenzemos recordando la definición de Lipschitz continuidad:

Definición 2. *Una función $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es* Lipschitz contínua *en $V \subseteq \mathbb{R}^n$ si para todo punto $x \in V$ existe una constante $L > 0$ tal que*

$$\|F(y) - F(z)\| \leq L\|y - z\|, \text{ para todo } y, z \in V.$$

Además:

- *Se dice que F es* globalmente Lipschitz continua *si $V = \mathbb{R}^n$.*
- *Se dice que F es* localmente Lipschitz continua *si para todo punto $x \in \mathbb{R}^n$ existe una vecindad W de x tal que F es Lipschitz continua en W.*

En esta sección discutiremos aspectos teóricos con respecto al método N-R presentado en la anterior sección. El siguiente teorema asegura que el método N-R está bien definido y que efectivamente converge a una solución del sistema.

Teorema 3. *Sea $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una función continuamente diferenciable en un conjunto abierto convexo $D \subseteq \mathbb{R}^n$. Supongamos que:*

(a) Existe $x^* \in \mathbb{R}^n$ tal que $F(x^*) = 0$.

(b) El Jacobiano $J_F(x^*)$ es invertible y existe $\beta > 0$ tal que $\|J_F(x^*)^{-1}\| < \beta$.

(c) Existe $r > 0$ tal que $B(x^*, r) \subset D$ y que el mapeo J_F es Lipschitz continua, con L como constante Lipschitz, en $B(x^*, r)$.

Entonces, existe un $\varepsilon > 0$ tal que para todo $x_0 \in B(x^*, \varepsilon)$, la sucesión x_k generada por

$$x_{k+1} = x_k - [J_F(x_k)]^{-1} F(x_k), \qquad k = 0, 1, 2, \ldots \tag{9}$$

está bien definida, converge a x^* y satisface

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq \beta L \|x_k - x^*\|^2, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots \tag{10}$$

Demostración. La demostración puede ser hallada por ejemplo en [3, Teorema 4.5] y [4, Theorem 1.1] □

Ahora daremos algunos comentarios con respecto al anterior teorema.

Remarca 4. a) Como no conocemos de antemano la solución x^*, verificar la condición (b) no es posible. Sin embargo, de acuerdo a las características propias del problema que se quiere abordar, uno puede analizar el comportamiento global del Jacobiano J_F para ver si se cumple (b).

b) La iteración inicial x_0 debe ser tomada cercana a la solución x^*. Nuevamente como no conocemos de antemano x^*, debemos elegir x_0 siguiendo las características propias del problema a resolver.

c) Para que (9) esté bien definida es necesario que el Jacobiano $J_F(x_k)$ sea invertible para todo k y tal hecho es garantizado gracias a que por hipótesis $J_F(x^*)$ es

invertible. Desde el punto de vista computacional, calcular $J_F(x_k)^{-1}$ es costoso. Por lo tanto reescribimos (9) de manera equivalente como

$$x_{k+1} = x_k + d_k, \quad \text{donde } d_k \text{ es solución del sistema lineal } J_F(x_k)z = -F(x_k), \tag{11}$$

y entonces solo necesitamos resolver sistema lineales para los cuales existen métodos eficientes como la factorización LU.

El resultado (10) del anterior teorema nos dá información hacerca de la rapidez con que la iteración x_k converge a x^*. La noción de rapidez de convergencia lo explicamos a continuación.

1.3.1. Orden de convergencia de una sucesión

Definición 5. *Sea una sucesión $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^n$, convergente a x^*. Se define el* orden de convergencia *de $\{x_k\}$ como el máximo de los números no negativos r que satisface:*

$$0 \leq \lim_{k\to\infty} \frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|^r} < \infty.$$

- *Si $r = 1$, la sucesión se dice que* converge linealmente*; si $r = 2$, se dice que lo hace* cuadráticamente.

- *Si la sucesión $\{x_k\}$ tiene una convergencia de orden r, el valor γ que satisface*

$$\gamma = \lim_{k\to\infty} \frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|^r},$$

  se denomina tasa de convergencia.

- *Si $\gamma = 0$ y $r = 1$, la sucesión $\{x_k\}$ se dice que converge* superlinealmente.

Para ilustrar los conceptos introducidos, analicemos tres ejemplos sencillos:

Ejemplo 6. (a) Consideremos la sucesión escalar definida por

$$x_k = c^{2^k},$$

donde la constante c cumple $0 \leq c < 1$. Claramente la sucesión converge a 0. Calculemos su orden de convergencia:

$$\lim_{k\to\infty} \frac{|x_{k+1} - 0|}{|x_k - 0|^2} = \lim_{k\to\infty} \frac{c^{2^{k+1}}}{c^{2^{k+1}}} = 1.$$

Es decir $\{x_k\}$ converge cuadráticamente a 0. La convergencia cuadrática quiere decir, a groso modo, que en las proximidades del límite, el número significativo que aporta cada paso del proceso al valor de este límite es el doble que el anterior. En la columna 2 del Cuadro 1 se pueden ver los distintos puntos de la sucesión del ejemplo analizado para el caso $c = 0{,}99$.

(b) Consideremos la sucesión definida por

$$x_k = c^{2^{-k}},$$

donde $c \geq 0$. Esta sucesión converge a 1. Analicemos su orden de convergencia:

$$\begin{aligned}
\lim_{k\to\infty} \frac{|x_{k+1} - 1|}{|x_k - 1|} &= \lim_{k\to\infty} \frac{c^{2^{-(k+1)}} - 1}{c^{2^{-k}} - 1} \\
&= \lim_{k\to\infty} \frac{c^{2^{-(k+1)}} - 1}{\left(c^{2^{-(k+1)}} - 1\right)\left(c^{2^{-(k+1)}} + 1\right)} = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{c^{2^{-(k+1)}} + 1} = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

La sucesión presenta una convergencia lineal. En la columna 3 del Cuadro 1 se presentan distintos puntos de la sucesión para $c = 2{,}2$

(c) Consideremos por último la sucesión definida por

$$x_k = \frac{1}{k^k}.$$

Esta sucesión converge a 0. Estudiemos su orden de convergencia:

$$\lim_{k\to\infty} \frac{|x_{k+1} - 0|}{|x_k - 0|} = \lim_{k\to\infty} \frac{\frac{1}{(k+1)^{k+1}}}{\frac{1}{k^k}} = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{k\left(1+\frac{1}{k}\right)^{k+1}} = 0.$$

Es decir, converge superlinealmente a 0. En la columna 4 del Cuadro 1 se pueden ver los primeros puntos de esta sucesión.

k	c^{2^k} $(c = 0{,}99)$	$c^{2^{-k}}$ $(c = 2{,}2)$	$1/k^k$
0	0,9900000000000000	2,200000000000000	1,000000000000000
1	0,9801000000000000	1,483239697419133	0,250000000000000
2	0,9605960099999999	1,217883285630907	0,037037037037037
3	0,9227446944279201	1,103577494166543	0,003906250000000
4	0,8514577710948755	1,050512967157732	0,000320000000000
5	0,7249803359578534	1,024945348376065	0,000021433470507
6	0,5255964875255620	1,012395845692812	0,000001214265678
7	0,2762516676992083	1,006178833852518	0,000000059604644
8	0,0763149839065938	1,003084659364561	0,000000002581174
9	0,0058239767686636	1,001541142122759	$0{,}100000000000000 \times 10^{-10}$
10	0,0000339187054019	1,000770274400054	$0{,}350493899481392 \times 10^{-12}$
11	$0{,}1150478576143195 \times 10^{-08}$	1,000385063063246	$0{,}112156654784615 \times 10^{-13}$
12	$0{,}1323600954164474 \times 10^{-17}$	1,000192513000995	$0{,}330169095523011 \times 10^{-15}$
13	$0{,}1751919485865107 \times 10^{-35}$	1,000096251868287	$0{,}899927452978128 \times 10^{-17}$
14	$0{,}3069221884953861 \times 10^{-71}$	1,000048124776146	$0{,}228365826052116 \times 10^{-18}$
15	$0{,}9420122979079730 \times 10^{-143}$	1,000024062098581	$0{,}542101086242752 \times 10^{-20}$
16	$0{,}8873871694098596 \times 10^{-286}$	1,000012030976918	$0{,}120883864830239 \times 10^{-21}$

Cuadro 1: Convergencia de diversas sucesiones escalares.

Regresando al método N-R, por la propiedad (10) concluimos que bajo las hipótesis del Teorema 3 la sucesión generada por el método N-R converge cuadráticamente a x^*.

1.4. Experimentaciones numéricas

Sea $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una función diferenciable. Deseamos resolver el sistema

$$F(x) = 0. \tag{12}$$

En la práctica, cuando implementamos computacionalmente el método N-R para resolver (12), uno espera hallar un valor que se aproxime a alguna solución de (12) con una cierta tolerancia "tol", pero dependiendo de la selección del punto inicial uno puede hallarse en situaciones donde la iteración no es convergente y debemos tener un límite de iteraciones "iter" para asumir la divergencia. La iteración debe también ser detenida en el caso que $J_F(x_k)$ no sea invertible. Por este motivo debemos introducir *reglas de alto* para la iteración generada por el método N-R. Sea x_k la k-ésima iteración. Las reglas de alto serán:

$$\begin{array}{ll} \|F(x_k)\| < \text{tol} & \text{(el método converge)}, \\ k = \text{iter} & \text{(el método diverge)}, \\ J_F(x_k) \text{ no es invertible} & \text{(el método no esta definido)}. \end{array}$$

En nuestras experimentaciones numéricas usaremos los valores

$$\text{tol} = 10^{-8}, \quad \text{iter} = 10^3.$$

A continuación implementaremos computacionalmente el método N-R para resolver dos problemas específicos.

1.4.1. Ecuación de Van Der Waals

Como vimos en el Ejemplo 1 la presión P, la temperatura T y el volumen V de un gas real están relacionados por la ecuación

$$f(v) := Pv^3 - (bP + KT)v^2 + av - ab = 0. \tag{13}$$

Para el gas CO_2 usando el método N-R vamos a calcular el volumen del gas cuando se tiene una temperatura de $T = 80°C$ y una presión de $P = 10$. Recordemos que para el caso CO_2 tenemos las constantes $a = 3{,}599$, $b = 0{,}04267$ y $K = 0{,}082$.
La derivada de f está dada por

$$f'(v) = 3Pv^2 - 2(bP + KT)v + a.$$

Ahora usemos el método N-R para resolver (13):

Punto inicial. Para obtener un punto inicial usamos la ecuación general de gases

$$Pv = nKT.$$

Tomando como base 1 mol de gas y sustituyendo datos obtenemos nuestro punto inicial:

$$v_0 = 2{,}896.$$

Iteración 1 Generamos nuestra primera iteración

$$v_1 = v_0 - \frac{f(v)}{f'(v)} = 1{,}9898.$$

Verificamos la regla de alto

$$|f(v_1)| = 58{,}1447 > 10^{-8},$$

por lo que v_1 no es una buena aproximación a alguna solución. Asi que continuamos sucesivamente con las iteraciones hasta obtener una aproximación a la solución o hasta tener $k = 10^3$.

En el Cuadro 2 reportamos los valores de las iteraciones que obtuvimos. Concluimos

que $v_9 = 0{,}0466$ es una buena aproximación a una solución de (13).

k	v_k	$\lvert f(v_k)\rvert$
0	2,8960000000000000	194,5551586828
1	1,989981943633456	58,14469197638463
2	1,375299321270978	17,59422620132936
3	0,9474745184980239	5,489929437440184
4	0,6299686814854073	1,841039531260611
5	0,3552691461986646	0,6916169346630205
6	0,06961478771167201	0,06648889984347564
7	0,04562570222512057	0,002956881554740276
8	0,0466035377060894	$5{,}362301751132836 \times 10^{-06}$
9	0,04660531745929283	$1{,}770192326056019 \times 10^{-11}$

Cuadro 2: Iteraciones del método N-R para resolver (13).

1.4.2. Intersección entre dos curvas

Apliquemos el método N-R para resolver el siguiente problema geométrico: dada las dos curvas siguiente

$$\mathcal{C}_1 := \{x \in \mathbb{R}^2 : 5x_1^4 + 7x_2^2 - 72 = 0\},$$
$$\mathcal{C}_2 := \{x \in \mathbb{R}^2 : 7x_1^4 x_2^2 - 252 = 0\},$$

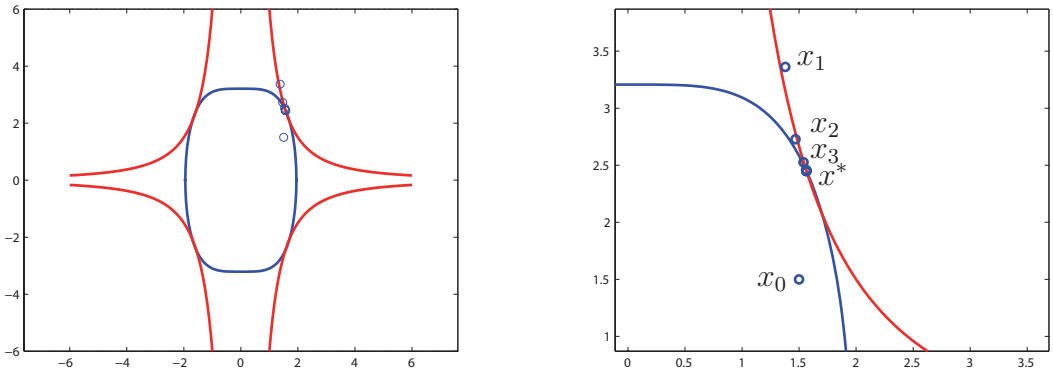
deseamos hallar un punto donde intersecta (ver Figura 2). Este problema puede ser visto como resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$F(x) = \begin{bmatrix} 5x_1^4 + 7x_2^2 - 72 \\ 7x_1^4 x_2^2 - 252 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{14}$$

el Jacobiano de F en x viene dado por

$$J_F(x) = \begin{bmatrix} 20x_1^3 & 14x_2 \\ 28x_1^3 x_2^2 & 14x_1^4 x_2 \end{bmatrix}.$$

Usemos el método N-R para resolver (14). Guiándonos por la Figura 2, tomamos



(a) Intersección entre dos curvas

(b) Zoom del gráfico (a)

Figura 2: Método N-R para hallar la intersección entre dos curvas.

como punto inicial $x_0 = (3/2, 3/2)$. Las siguientes iteraciones son reportadas en el Cuadro 3 e ilustradas en la Figura 2(b). Se puede apreciar que la iteración $x_7 = (1.565084580073264\,,\ 2.449489742783244)$ es una muy buena aproximación a una intersección de las curvas.

k	$(x_1)_k$	$(x_2)_k$	$\lvert F(v_k)\rvert$
0	1,5	1,5	175,021639984576270
1	1,378812636165577	3,362745098039216	42,411786406561
2	1,467943493573288	2,727623812001158	10,6940407797923
3	1,537716855784633	2,525701732204952	2,40785654587746
4	1,561356270666386	2,459827702461813	0,289990942035113
5	1,564992790597703	2,449743940180596	0,00702287532851404
6	1,565084521548539	2,449489904837597	$4{,}47897791558235 \times 10^{-06}$
7	1,565084580073264	2,449489742783244	$1{,}78881867920315 \times 10^{-12}$

Cuadro 3: Iteraciones del método N-R para resolver (14).

CAPÍTULO 2.
EL MÉTODO DE NEWTON SEMISMOOTH

2.1. Introducción

Muchos resultados en el campo del análisis matemático estan basados en la propiedad de diferenciabilidad de funciones. Como se vió en el anterior capítulo la hipótestis fundamental para que el método de Newton-Raphson sea usado para resolver sistemas de ecuaciones del tipo

$$F(x) = 0, \tag{15}$$

es que la función $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ sea diferenciable. Por lo tanto si F no es diferenciable, el método de Newton-Raphson no puede ser empleado para resolver (15).

Ejemplo 7. Consideremos el siguiente sistema no lineal

$$\begin{aligned} |u| + |v| - 1 &= 0 \\ uv - 1 + \text{máx}\{0, w\} &= 0 \\ u + e^v - 2w &= 0 \end{aligned}$$

Este sistema no puede ser resuelto por el método de N-R puesto que, por ejemplo, contiene las funciones

$$f(u) := |u|, \quad g(w) := \text{máx}\{0, w\},$$

las cuales no son diferenciables en $u = w = 0$. Sin embargo, uno puede observar que las funciones f y g no estan "lejos" de ser diferenciables en el sentido que estas funciones son diferenciables en todo $\mathbb{R}$ salvo en el punto 0.

El objetivo de este capítulo es presentar un método numérico que permita resolver sistemas del tipo (15) cuando F satisface ciertas hipótesis de regularidad pero que no

es necesariamente diferenciable. Este método es conocido como el *Método de Newton Semismooth*[1] (MNS) y esta inspirado en el método de Newton-Raphson. Claramente una dificultad está en buscar una extención apropiada de la derivada para tratar los puntos donde F es no diferenciable.

2.2. La derivada generalizada

Si bien pretendemos estudiar funciones que no son diferenciable, pediremos que estas sean localmente Lipschitz continua (ver Definición 2). En el siguiente teorema enunciamos una propiedad fundamental de las funciones localmente Lipschitz continua que nos permitirá definir la derivada generalizada.

Teorema 8. (Rademacher). *Supongamos que la función $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es localmente Lipschitz continua. Entonces F es diferenciable casi en todas partes.*

Demostración. Una demostración puede ser hallada en [5]. □

Remarca 9. En el anterior teorema que F sea diferenciable casi en todas partes significa que F es diferenciable en todo $\mathbb{R}^n$ salvo en un conjunto de medida nula.

En lo que sigue $\Omega_F \subset \mathbb{R}^n$ denotará el conjunto de todos los puntos donde F es diferenciable, es decir,

$$\Omega_F := \{x \in \mathbb{R}^n : F \text{ es diferenciable en } x\}.$$

Un elemento que necesitamos definir es el siguiente:

Definición 10. *Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}^n$. La* envoltura convexa *de A, denotado por* $\mathrm{co}(A)$*, está dada de la siguiente manera*

$$\mathrm{co}(A) := \left\{ \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i a_i : \{a_1, \ldots, a_\ell\} \subset A,\ \{\lambda_1, \ldots, \lambda_\ell\} \subset \mathbb{R} \text{ tal que } \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i = 1 \right\}.$$

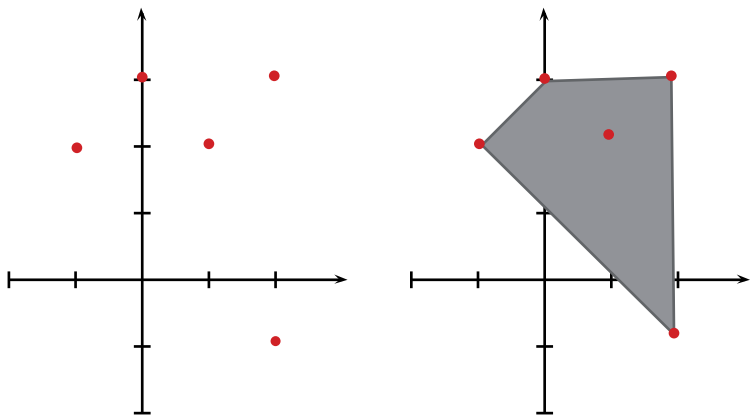
En otras palabras $\mathrm{co}(A)$ *es el conjunto convexo mas pequeño que contiene a A.*

[1]En español la palabra *semismooth* tiene mas de una traducción como *semisuave* o *semilisa*.

Ilustremos con un ejemplo lo que es la envoltura convexa. En $\mathbb{R}^2$ tomemos el siguiente conjunto

$$A = \{(-1,2),\ (0,3),\ (2,3),\ (2,-1),\ (1,2)\}.$$

En la Figura 3 vemos como resulta $\mathrm{co}(A)$.



(a) A (b) $\mathrm{co}(A)$

Figura 3: Ilustración de la envoltura convexa de A.

A continuación definimos la derivada generalizada de F en x.

Definición 11. *Sea $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una función localmente Lipschitz continua. El* B-subdiferencial *de F en x denotado por $\partial_B F(x)$, está dada por*

$$\partial_B F(x) := \{G \in \mathbb{M}_{m\times n} : \exists \{x_k\} \subset \Omega_F \text{ tal que } x_k \to x \text{ y } J_F(x_k) \to G\}.$$

La derivada generalizada *de F en $x \in \mathbb{R}^n$, denotado por $\partial F(x)$, está dada por*

$$\partial F(x) := \mathrm{co}\left(\partial_B F(x)\right).$$

Como un primer resultado vemos cual es la relación entre la derivada generalizada y la derivada usual en puntos donde F es diferenciable.

Proposición 12. *Sea $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una función continuamente diferenciable en $x \in \mathbb{R}^n$. Entonces,*

$$\partial F(x) = \{J_F(x)\}.$$

Demostración. Si tomamos cualquier sucesión $\{x_k\} \subset \Omega_F$ tal que $x_k \to x$, por la continuidad de J_F en x tenemos que $J_F(x_k) \to J_F(x)$. Entonces concluimos que $\partial F(x) = \{J_F(x)\}$. $\square$

En los siguientes cuatro ejemplos mostraremos como se calcula la derivada generalizada en la práctica.

Ejemplo 13. (Función valor absoluto). Consideremos la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = |x|.$$

f es diferenciable en todo $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ y en este caso la derivada generalizada coincide con la deriva usual. Es decir uno tiene $\partial f(x) = \{f'(x)\}$ donde

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Ahora calculemos la derivada generalizada de f en $x = 0$. Notemos que si tomamos una sucesion $\{x_n\}$ donde f es diferenciable (es decir $x_n \neq 0$) tal que $x_n \to 0$, entonces la sucesión $f'(x_n)$ si es convergente convergerá a 1 o a -1. Por ejemplo, tomemos las sucesiones $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ definidas como

$$x_n := \frac{1}{n}, \quad y_n := -\frac{1}{n}.$$

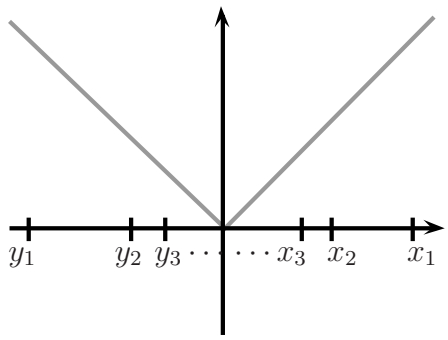


Figura 4: Función valor absoluto

Notemos que $x_n \to 0$ y $y_n \to 0$ (ver Figura 4) y además f es diferenciable en x_n e y_n cuyas derivadas son:

$$f'(x_n) = 1, \quad f'(y_n) = -1, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Entonces

$$\lim_{n\to\infty} f'(x_n) = 1, \quad \lim_{n\to\infty} f'(y_n) = -1.$$

Por lo tanto

$$\partial f(0) = \text{co}\{-1, 1\} = [-1, 1].$$

Ejemplo 14. (Función norma). Consideremos la función $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definida por

$$F(x) = \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}.$$

Observemos que F es diferenciable en todo $\mathbb{R}^n$ salvo en 0. Entonces uno tiene

$$\nabla F(x) = \frac{x}{\|x\|} \quad \text{si} \quad x \neq 0.$$

La interpretación geométrica del anterior gradiente es la siguiente: Dado un punto $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ el gradiente de F en x será el vector que se obtiene al unitarizar x.

Esta noción geométrica es ilustrada para el caso $\mathbb{R}^2$ en la Figura 5. Ahora calculemos

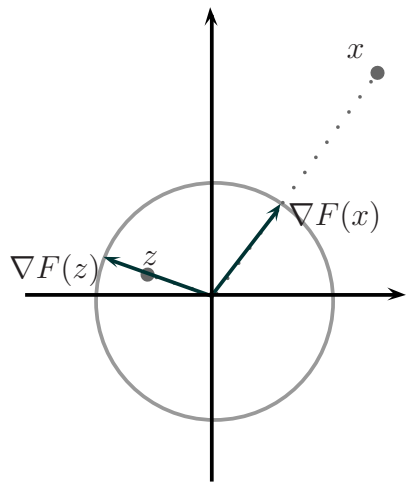


Figura 5: Interpretación geométrica del gradiente de la norma

$\partial F(0)$. Notemos que si tomamos una sucesión $\{x_n\} \subset \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tal que $x_n \to 0$, entonces si la sucesión de gradientes $\{\nabla F(x_n)\}$ es convergente el límite deberá ser un vector unitario. Por ejemplo, sea d un vector unitario cualquiera en $\mathbb{R}^n$. Tomemos la sucesión $\{x_n\} \subset \mathbb{R}^n$ definida por

$$x_n = \frac{1}{n} d, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Claramente,

$$x_n \to 0 \quad \text{y} \quad \nabla F(x_n) = d \to d, \quad \text{cuando } n \to \infty.$$

Esto implica que

$$\partial F(0) = \text{co}\{d \in \mathbb{R}^n : \|d\| = 1\} = \{d \in \mathbb{R}^n : \|d\| \leq 1\}.$$

Es decir, $\partial F(0)$ es la bola unitaria en $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo 15. Consideremos la función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \text{máx}\left\{\text{mín}\{x, -y\}, y - x\right\}.$$

Desglocemos la definición de f:

$$f(x, y) = \begin{cases} \text{mín}\{x, -y\} & \text{si } \text{mín}\{x, -y\} \geq y - x \\ y - x & \text{si } \text{mín}\{x, -y\} \leq y - x. \end{cases}$$

Esto puede ser mas simplificado como:

$$f(x, y) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq -y \text{ y } x \geq y - x \\ -y & \text{si } x \geq -y \text{ y } -y \geq y - x \\ y - x & \text{si } x \leq y - x \text{ o } -y \leq y - x. \end{cases}$$

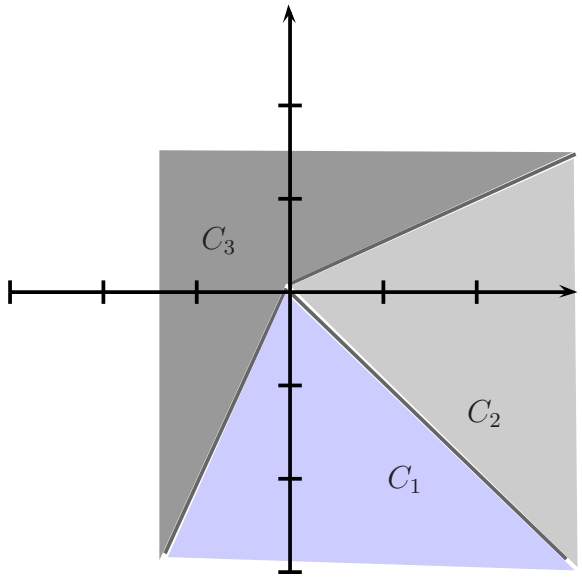


Figura 6: Partición de $\mathbb{R}^2$

Definamos los conjuntos

$$C_1 := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq -y \text{ y } y \leq 2x\},$$
$$C_2 := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq -y \text{ y } x \geq 2y\},$$
$$C_3 := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 2y \text{ o } y \geq 2x\},$$

esto particiona $\mathbb{R}^2$ como se muestra en la Figura 6. Usando dicha partición, f puede ser expresada como

$$f(x,y) = \begin{cases} x & \text{si } x \in C_1 \\ -y & \text{si } x \in C_2 \\ y - x & \text{si } x \in C_3. \end{cases}$$

Notemos que los bordes de estos tres conjuntos forman un conjunto $\mathcal{N}$ de medida nula y que si (x,y) no esta en $\mathcal{N}$ entonces f es diferenciable y $\nabla f(x,y)$ es uno de los siguientes vectores

$$(1,0),\ (0,-1),\ (-1,1). \tag{16}$$

Para calcular $\partial f(0,0)$ al tomar sucesiones $\{(x_k,y_k)\} \subset \mathbb{R}^2 \backslash \mathcal{N}$ tal que $(x_k,y_k) \to (0,0)$ tenemos que $\lim_{k\to\infty} \nabla f(x_k,y_k)$ cae en uno de los vectores mencionados en (16). Por tanto uno tiene:

$$\partial f(0,0) = \text{co}\{(1,0),(0,-1),(-1,1)\}.$$

Ejemplo 16. Consideremos la función $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ asociada al sistema no lineal del Ejemplo 7. Es decir F está definida por

$$F(x) := \begin{pmatrix} |u| + |v| - 1 \\ uv - 1 + \text{máx}\{0,w\} \\ u + e^v - 2w \end{pmatrix},$$

donde $x = (u, v, w)$. Observemos que se cumple

$$\text{máx}\{0, w\} = \frac{1}{2}(|w| + w),$$

entonces la función F puede escribirse como

$$F(x) = \begin{pmatrix} |u| + |v| - 1 \\ uv - 1 + \frac{1}{2}(|w| + w) \\ u + e^v - 2w \end{pmatrix}.$$

Podemos ver que F no es diferenciable en el conjunto

$$\mathcal{N} = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 : (u = 0) \vee (v = 0) \vee (w = 0)\}.$$

En puntos donde F es diferenciable, el Jacobiano de F está dado por

$$J_F(x) = \begin{pmatrix} \frac{u}{|u|} & \frac{v}{|v|} & 0 \\ v & u & \frac{1}{2}(\frac{w}{|w|} + 1) \\ 1 & e^v & -2 \end{pmatrix}.$$

Nos proponemos a calcular la derivada generalizada de F en el punto $x^* := (1, 0, 1)$: Sea $\{x_n := (u_n, v_n, w_n)\}$ una sucesión de puntos donde F es diferenciable y que converge a $(1, 0, 1)$. Dado que $u_n \to 1$ y $w_n \to 1$, podemos observar que para n suficientemente grande $u_n > 0$ y $w_n > 0$. Entonces solo debemos analizar los casos $v_n > 0$ y $v_n < 0$.

Si $v_n > 0$ entonces tenemos

$$J_F(x_n) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ v_n & u_n & 1 \\ 1 & e^{v_n} & -2 \end{pmatrix}.$$

Entonces, en este caso, cuando $x_n \to x^*$ tenemos que

$$J_F(x_n) \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Si $v_n < 0$ entonces tenemos

$$J_F(x_n) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ v_n & u_n & 1 \\ 1 & e^{v_n} & -2 \end{pmatrix}.$$

Entonces, en este caso, cuando $x_n \to x^*$ tenemos que

$$J_F(x_n) \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Esto implica que

$$\begin{aligned} \partial F(1,0,1) &= \operatorname{co}\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \right\} \\ &= \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} + (1-\lambda) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} : 0 \leq \lambda \leq 1 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2\lambda - 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} : 0 \leq \lambda \leq 1 \right\}. \end{aligned}$$

En la siguiente proposición enunciamos algunas propiedades importantes del gradiente generalizado.

Proposición 17. *Sean $F, G : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ dos funciones localmente Lipschitz continua. Entonces para todo $x \in \mathbb{R}^n$ se cumple:*

a) $\partial(F+G)(x) \subseteq \partial F(x) + \partial G(x)$.

b) Si $\lambda \in \mathbb{R}$ entonces $\partial \lambda F(x) = \lambda \partial F(x)$.

c) Supongamos que $F = (f_1, \ldots, f_m)$ con $f_j : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Entonces,

$$\partial F(x) \subseteq \bigotimes_{j=1}^{m} \partial f_j(x) := \left\{ \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} : v_j \in \partial f_j(x), \forall j \in \{1, \ldots, m\} \right\}.$$

Demostración. a) Dado que $\partial F(x) + \partial G(x)$ es un conjunto convexo, será suficiente demostrar que $\partial_B(F+G)(x) \subseteq \partial F(x) + \partial G(x)$. Sea $V \in \partial_B(F+G)(x)$ entonces existe una sucesión $\{x_k\} \subset \Omega_{F+G}$ tal que $x_k \to x$ y $J_F(x_k) \to V$. Dado que $J_{F+G}(x_k) = J_F(x_k) + J_G(x_k)$ se tiene que

$$J_{F+G}(x_k) \to V^F + V^G, \text{ cuando } k \to \infty,$$

con $J_F(x_k) \to V^F$ y $J_G(x_k) \to V^G$. Esto implica que $V = V^F + V^G$ con $V^F \in \partial F(x)$ y $V^G \in \partial G(x)$, es decir, $V \in \partial F(x) + \partial G(x)$.

b) La técnica de la demostración es similar al anterior inciso. En este caso debemos usar la propiedad $J_{\lambda F}(z) = \lambda J_F(z)$ para todo $z \in \Omega_F$.

c) Dado que $\bigotimes_{j=1}^{m} \partial f_j(x)$ es un conjunto convexo, será suficiente demostrar que $\partial_B F(x) \subseteq \bigotimes_{j=1}^{m} \partial f_j(x)$. Sea $V \in \partial_B F(x)$, entonces existe una sucesión $x_k \subset \Omega_F$ tal que $x_k \to x$ y $J_F(x_k) \to V$. Notemos que $J_F(x_k)$ es una matriz cuyas filas son los

gradientes de los f_j en x_k, es decir,

$$J_F(x_k) = \begin{pmatrix} \nabla f_1(x_k) \\ \vdots \\ \nabla f_m(x_k) \end{pmatrix}.$$

Entonces tenemos que $\nabla f_j(x_k) \to v_j$, con v_j la j-ésima fila de V. Concluimos que $v_j \in \partial f_j(x)$ demostrando así la inclusión requerida. $\square$

El siguiente resultado será usado para demostrar el teorema principal de este trabajo.

Proposición 18. *Sea $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una función localmente Lipschitz continua y $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $\partial F(x)$ es invertible, es decir toda matriz $V_x \in \partial F(x)$ es invertible. Entonces existen $\beta, r > 0$ tales que para cualquier $y \in B(x; r)$ y cualquier $V_y \in \partial F(y)$, V_y es invertible y satisface*

$$\|V_y^{-1}\| \leq \beta.$$

Demostración. Daremos una idea de la demostración. La demostración completa puede ser hallada por ejemplo en [4, Theorem 2.8]. Razonando por contradicción suponemos que existen sucesiones $\{y_k\} \subset \mathbb{R}^n$ y $\{V_{y_k}\} \subset \mathbb{M}_{n\times n}$ tales que $y_k \to x$ y V_{y_k} no es invertible para todo k. Pasando por una subsucesión podemos asumir que $V_{y_k} \to V \in \partial F(x)$. Dado que V_{y_k} no es invertible entonces su determinante será cero, es decir, $\det(V_{y_k}) = 0$. Como la función determinante es continua concluimos que $\det(V) = 0$. Entonces hemos hallado $V \in \partial F(x)$ que no es invertible contradiciendo la hipótesis de que $\partial F(x)$ es invertible. $\square$

2.3. Funciones semismooth

Recordemos que una función $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es *diferenciable* en $x \in \mathbb{R}^n$ si existe una matriz $M \in \mathbb{M}_{m\times n}$ tal que para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $\|d\| < \delta$, entonces

$$\|F(x + d) - F(x) - Md\| \leq \epsilon\|d\|.$$

En este caso $J_F(x) = M$. Si además J_F es continua en x, se dice que F es *continuamente diferenciable* en x.

Si F no es diferenciable en x uno puede intentar calcular la derivada direccional de F en x en la dirección d del siguiente modo:

$$F'(x;d) := \lim_{t\to 0^+} \frac{F(x+td)-F(x)}{t}.$$

Se dice que F es *direccionalmente diferenciable* en x si $F'(x;d)$ existe para toda dirección $d \in \mathbb{R}^n$.

Ejemplo 19. Consideremos la función norma $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $F(x) = \|x\|$. F no es diferenciable en 0 pero uno puede calcular la derivada direccional de F en 0 en la dirección $d \in \mathbb{R}^n$ obteniendo

$$\begin{aligned} F'(0;d) &= \lim_{t\to 0^+} \frac{F(td)-F(0)}{t} \\ &= \lim_{t\to 0^+} \frac{t\|d\|}{t} = \|d\|. \end{aligned}$$

Esto significa que la función norma es direccionalmente diferenciable.

En esta sección definiremos una noción de "regularidad" que es menos que diferenciabilidad pero más que direccionalmente diferenciable. Esta noción hará uso de la derivada generalizada y será conocida como *semismooth.*

Definición 20. *Sea $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una función. Se dice que F es* semismooth *en $x \in \mathbb{R}^n$ si se cumplen las siguientes condiciones:*

(a) F es localmente Lipschitz continua en x.

(b) F es direccionalmente diferenciable en x.

(c) Para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $\|d\| < \delta$, entonces

$$\|F(x+d) - F(x) - Vd\| \leq \epsilon\|d\|, \quad \textit{para todo } V \in \partial F(x+d). \tag{17}$$

Se dice que F es semismooth en $\mathbb{R}^n$ si F es semismooth en todo $x \in \mathbb{R}^n$.

A continuación enunciamos algunas propiedades importantes que cumplen las funciones semismooth.

Proposición 21. *Sean $F, G : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ dos funciones. Se tiene las siguientes propiedades:*

(a) Si F es continuamente diferenciable en x entonces F es semismooth en x.

(b) Sea $\lambda \in \mathbb{R}$. Si F y G son semismooth en $\mathbb{R}^n$ entonces λF y $F+G$ son funciones semismooth en $\mathbb{R}^n$.

(c) Si $F = (f_1, \ldots, f_m)$ con $f_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ entonces F es semismooth en $\mathbb{R}^n$ si y solo si f_i es semismooth en $\mathbb{R}^n$ para todo $i = 1, \ldots, m$.

Demostración. (a) Si F es continuamente diferenciable en x, resultados clásicos del análisis real nos dicen que F es localmente Lipschitz continua y direccionalmente diferenciable en x. Mas aún, existe $r > 0$ tal que F es diferenciable en $B(x; r)$. Ahora debemos verificar la relación (17). Sea $\epsilon > 0$, por la definición de diferenciabilidad de F en x existe $\delta_1 > 0$ tal que si $\|d\| < \delta_1$ entonces tenemos que

$$\|F(x+d) - F(x) - J_F(x)d\| \leq \frac{\epsilon}{2}\|d\|.$$

Por la definición de continuidad de J_F en x tenemos que existe $\delta_2 > 0$ tal que si $\|d\| < \delta_2$ entonces

$$\|J_F(x) - J_F(x+d)\| \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

Sea $\delta = \text{mín}\{r, \delta_1, \delta_2\}$. Entonces si $\|d\| < \delta$ tenemos que $\partial F(x+d) = \{J_F(x+d)\}$ y

$$\begin{aligned}
\|F(x+d) - F(x) - J_F(x+d)d\| &= \|F(x+d) - F(x) - J_F(x+d)d + J_F(x)d - J_F(x)d\| \\
&\leq \|F(x+d) - F(x) - J_F(x)d\| + \|J_F(x) - J_F(x+d)\|\|d\| \\
&\leq \frac{\epsilon}{2}\|d\| + \frac{\epsilon}{2}\|d\| = \epsilon\|d\|,
\end{aligned}$$

demostrando así la relación (17).

(b) Por resultados clásicos de análisis real, dado que F y G son funciones localmente Lipschitz continuas y direccionalmente diferenciables en x tenemos que $F+G$ y λF tambiéns son funciones localmente Lipschitz continuas y direccionalmente diferenciables en x. Ahora demostremos que se cumple la relación (17): Sea $\epsilon > 0$, como F y G son semismooth deberá existir $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ tales que si $\|d\| < \delta_1$ y $\|u\| < \delta_2$ entonces

$$\begin{aligned}
\|F(x+d) - F(x) - V_1 d\| &\leq \frac{\epsilon}{2}\|d\|, \forall V_1 \in \partial F(x+d), \\
\|G(x+d) - G(x) - V_2 u\| &\leq \frac{\epsilon}{2}\|u\|, \forall V_2 \in \partial G(x+u).
\end{aligned}$$

Tomemos $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$. Sea $\|d\| < \delta$ y $V \in \partial F(x+d)$. Por la Proposición,17(a) tenemos que $V = V_1 + V_2$ con $V_1 \in \partial F(x+d)$ y $V_2 \in \partial G(x+d)$. Entonces,

$$\begin{aligned}
\|(F+G)(x+d) - (F+G)(x) - Vd\| &= \\
\|(F+G)(x+d) - (F+G)(x) - (V_1+V_2)d\| &\leq \\
\|F(x+d) - F(x) - V_1 d\| + \|G(x+d) - G(x) - V_2 d\| &\leq \\
\frac{\epsilon}{2}\|d\| + \frac{\epsilon}{2}\|d\| = \epsilon\|d\|.
\end{aligned}$$

La verificación de la relación (17) para el caso λF es similar al caso anterior usando el resultado de la Proposición 17(b).

(c) $\Rightarrow$) Supongamos que F es semismooth en x entonces F es localmente Lipschitz continua y direccionalmente diferenciable en x. Por resultados clásicos de análisis real tenemos que f_i es localmente Lipschitz continua y direccionalmente diferenciable en x para todo $i = 1, \ldots, m$. Ahora demostremos que se cumple la relación (17). Sea $i \in \{1, \ldots, m\}$ y $\epsilon > 0$. Dado que F es semismooth existe $\delta > 0$ tal que si $\|d\| < \delta$ entonces

$$\|F(x+d) - F(x) - Vd\| \leq \epsilon\|d\|, \quad \forall V \in \partial F(x+d). \tag{18}$$

Sea $v_i \in \partial f_i(x+d)$, por la Proposición 17(c) es posible encontrar $v_j \in \partial f_j(x+d)$, con $j \in \{1, \ldots, m\} \setminus \{i\}$, tal que

$$V := \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} \in \partial F(x+d).$$

Entonces considerando (18) tenemos que

$$|f_i(x+d) - f_i(x) - v_i d| \leq \|F(x+d) - F(x) - Vd\| \leq \epsilon\|d\|,$$

demostrando así lo requerido.

$\Leftarrow$) Supongamos que f_i es semismooth en x para todo $i = 1, \ldots, m$ entonces f_i es localmente Lipschitz continua y direccionalmente diferenciable en x para todo $i = 1, \ldots, m$. Por resultados clásicos de análisis real tenemos que F es localmente Lipschitz continua y direccionalmente diferenciable en x. Ahora demostremos la relación (17). Sea $\epsilon > 0$, dado que los f_i son semismooth entonces existe $\delta > 0$ tal que si $\|d\| < \delta$ entonces para todo $i = 1, \ldots, m$ se tiene:

$$|f_i(x+d) - f_i(x) - v_i d| \leq \frac{\epsilon}{n}\|d\|, \quad \forall v_i \in \partial f_i(x+d).$$

Sea $V \in \partial F(x+d)$, por la Proposición 17(c) tenemos que existen $v_i \in \partial f_i(x+d)$ tal que las filas de V son los v_i. Ahora usemos el hecho que la norma Euclidiana $\|\cdot\|$ y la norma infinita $\|\cdot\|_\infty$ son equivalentes, es decir se cumple $\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\| \leq n\|\cdot\|_\infty$. Entonces tenemos que

$$\|F(x+d)-F(x)-Vd\| \leq n\|F(x+d)-F(x)-Vd\|_\infty = n \max_{1\leq i\leq m} |f_i(x+d)-f_i(x)-v_i d| \leq \epsilon\|d\|,$$

demostrando así lo requerido. $\square$

Ejemplo 22. Consideremos la función norma $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $F(x) = \|x\|$. Verifiquemos que F es semismooth:

(a) La propiedad muy bien conocida

$$\Big|\|x\| - \|y\|\Big| \leq \|x-y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

significa que la función norma es globalmente Lipschitz continua y entonces es localmente Lipschitz continua.

(b) F es direccionalmente diferenciable como se vió en el Ejemplo 19.

(c) La condición (17) se satisface para todo $x \neq 0$ dado que F es diferenciable en $x \neq 0$ y por la Proposición 21 (a) F es semismooth en x. Veamos que F satisface la condición (17) para $x = 0$. Sea $\epsilon > 0$ tomemos un $\delta > 0$ cualquiera, para $d \in \mathbb{R}^n$ tal que $\|d\| \leq \delta$ debemos mostrar que

$$\Big|\|d\| - Vd\Big| \leq \epsilon\|d\|, \quad \text{para todo } V \in \partial F(d). \tag{19}$$

Claramente la condición (19) se cumple para $d = 0$. Supongamos que $d \neq 0$

entonces F es diferenciable en d y uno tiene que

$$\partial F(d) = \left\{ \frac{d}{\|d\|} \right\}.$$

Entonces

$$\|d\| - Vd = \|d\| - \left\langle \frac{d}{\|d\|}, d \right\rangle = 0$$

y así la condición (19) es satisfecha.

2.4. El método de Newton semismooth

Sea $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. El Método de Newton Semismooth (MNS) para resolver el sistema cuadrado de ecuaciones

$$F(x) = 0,$$

está dado de la siguiente manera:

Método MNS

Paso 0. Definir un $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

Paso 1. Iteración: Determinar la solución del sistema lineal

$$V_{x_k} d_k = -F(x_k)$$

donde $V_{x_k} \in \mathbb{M}_{n\times n}$ es cualquier elemento de $\partial F(x_k)$

Paso 2. Actualizar $x_{k+1} = x_k + d_k$, hacer $k \leftarrow k+1$ e ir al Paso 1.

Observemos que para que la iteración $\{x_k\}$ generada por el método MNS esté bien definida debemos tener que V_{x_k} sea invertible para que el sistema lineal del Paso 1 tenga solución. De este modo la iteración estará dada por

$$x_{k+1} = x_k - V_{x_k}^{-1} F(x_k). \tag{20}$$

En la siguiente subsección se mostrará que el método MNS está bien definido bajo cierta hipótesis demostrando también la convergencia de la iteración a una solución

del sistema.

2.4.1. Teorema principal

El teorema principal de este trabajo es el siguiente:

Teorema 23. *Sea $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una función. Supongamos que*

(a) Existe $x^* \in \mathbb{R}^n$ tal que $F(x^*) = 0$.

(b) F es semismooth en x^*.

(c) Todos los elementos de $\partial F(x^*)$ son matrices invertibles.

Entonces, existe $\epsilon > 0$ tal que para todo $x_0 \in B(x^*, \epsilon)$, la suceción $\{x_k\}$ generada por el método MNS está bien definida, converge a x^* y satisface

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} = 0, \tag{21}$$

es decir, la convergencia es superlineal.

Demostración. Usando la Proposición 18, la hipótesis (c) implica que existen $\beta, r > 0$ tal que para todo $x \in B(x^*; r)$ y para todo $V_x \in \partial F(x)$, la matriz V_x es invertible y satisface

$$\|V_x^{-1}\| \leq \beta. \tag{22}$$

Tomemos $\epsilon \leq r$ y sea $x_0 \in B(x^*; \epsilon)$. Nos proponemos a demostrar lo siguiente:

(1) A partir de x_0, la iteración $\{x_k\}$ generada por el método MNS está bien definida y está incluida en $B(x^*; \epsilon)$.

(2) La iteración $\{x_k\}$ converge a x^*.

(3) La convergencia es superlineal, es decir se satisface (21).

Demostración de (1). La demostración se hará por inducción:

<u>Paso base</u>: Debemos mostrar que todo elemento $V_{x_0} \in \partial F(x_0)$ es invertible para que la iteración x_1 dada por

$$x_1 = x_0 - V_{x_0}^{-1} F(x_0),$$

esté bien definida. Esto es cierto gracias a que $x_0 \in B(x^*; \epsilon)$ y entonces todo elemento $V_{x_0} \in \partial F(x_0)$ es invertible por la Proposición 18 como vimos al principio de esta demostración.

Mostremos ahora que $x_1 \in B(x^*; \epsilon)$: Usando la definición de x_1, el hecho que $V_{x_0}^{-1} V_{x_0} = I$ y la hipótesis $F(x^*) = 0$ tenemos que

$$\begin{aligned} x_1 - x^* &= x_0 - V_{x_0}^{-1} F(x_0) - x^* \\ &= V_{x_0}^{-1} V_{x_0}(x_0 - x^*) - V_{x_0}^{-1} F(x_0) + V_{x_0}^{-1} F(x^*) \\ &= V_{x_0}^{-1}[V_{x_0}(x_0 - x^*) - F(x_0) + F(x^*)]. \end{aligned}$$

Tomando la norma en la anterior expresión y usando una propiedad de álgebra lineal que dice que $\|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$ para $A \in \mathbb{M}_{n,n}$ y $x \in \mathbb{R}^n$, obtenemos que:

$$\begin{aligned} \|x_1 - x^*\| = \|x^* - x_1\| &= \left\| V_{x_0}^{-1}[F(x_0) - F(x^*) - V_{x_0}(x_0 - x^*)] \right\| \\ &\leq \|V_{x_0}^{-1}\| \|F(x_0) - F(x^*) - V_{x_0}(x_0 - x^*)\|. \end{aligned}$$

Usando la cota (22), en la anterior relación, obtenemos que:

$$\|x_1 - x^*\| \leq \beta \|F(x_0) - F(x^*) - V_{x_0}(x_0 - x^*)\|. \tag{23}$$

Por otra parte, el inciso (c) de la definición de semismooth de F en x^* (ver Definición 20) implica que para $0 < \eta \leq c/\beta$, con $0 < c < 1$, existe $\tilde{r} > 0$ tal que para todo

$\|d\| \leq \tilde{r}$ se cumple

$$\|F(x^* + d) - F(x^*) - Vd\| \leq \eta\|d\|, \text{ para todo } V \in \partial F(x^* + d). \tag{24}$$

Tomemos en particular $d = x_0 - x^*$ y elijamos $\epsilon \leq \text{mín}\{r, \tilde{r}\}$. Entonces $x_0 \in B(x^*; \epsilon) \subseteq B(x^*; \tilde{r})$ lo que implica que $\|d\| = \|x_0 - x^*\| \leq \tilde{r}$. Entonces de (24) tenemos que

$$\|F(x_0) - F(x^*) - Vd\| \leq \eta\|x_0 - x^*\|, \text{ para todo } V \in \partial F(x_0).$$

Empleando esta última relación en (23) nos dá:

$$\|x_1 - x^*\| \leq \beta\eta\|x_0 - x^*\|.$$

Recordando que $\eta \leq c/\beta$, la última desigualdad implica que

$$\|x_1 - x^*\| \leq c\|x_0 - x^*\|. \tag{25}$$

Mas aún, como $c < 1$ y $x_0 \in B(x^*; \epsilon)$, obtenemos que

$$\|x_1 - x^*\| < \|x_0 - x^*\| \leq \epsilon,$$

es decir $x_1 \in B(x^*, \epsilon)$ como queríamos demostrar.

<u>Paso inductivo</u>: Supongamos que la iteración x_k está bien definida y que $x_k \in B(x^*, \epsilon)$. Debemos demostrar que la iteración x_{k+1} está bien definida y que $x_{k+1} \in B(x^*; \epsilon)$. La demostración es exactamente lo mismo que la demostración del paso base tomando x_k como x_0 y x_{k+1} como x_1.

La relación importante obtenida en esta parte que nos ayudara a demostrar los otros

puntos es la relación (25) que se cumple para toda iteración. Es decir:

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq c\|x_k - x^*\|. \tag{26}$$

Demostración de (2). Dado que $0 < c < 1$ podemos tomar $c = \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$. Entonces tenemos de la relación (26) que la primera iteración cumple

$$\|x_1 - x^*\| \leq \frac{1}{3}\|x_0 - x^*\| < \frac{1}{2}\|x_0 - x^*\|.$$

Análogamente, para la segunda iteración se cumple

$$\|x_2 - x^*\| < \frac{1}{2}\|x_1 - x^*\| < \frac{1}{4}\|x_0 - x^*\|.$$

Haciendo lo anterior recursivamente obtenemos que

$$\|x_k - x^*\| < \frac{1}{2k}\|x_0 - x^*\|.$$

Entonces, haciendo $k \to \infty$ obtenemos que $\|x_k - x^*\| \to 0$. Es decir x_k converge a x^*.

Demostración de (3). De la relación (26) tenemos que

$$\frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} \leq c.$$

tomando el límite sobre k tenemos que

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} \leq c.$$

Como c es un número arbitrario en $(0, 1)$, podemos tomar $c = 1/2n$, con $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} \leq \frac{1}{2n}, \text{ para todo } n \in \mathbb{N}.$$

haciendo $n \to \infty$ obtenemos

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} = 0,$$

lo que significa que la convergencia de x_k a x^* es superlineal. $\square$

A continuación damos algunos comentarios importantes respecto al uso teórico y práctico del Teorema 23:

(1) El Teorema requiere que uno ya conozca por anticipación una solución x^* y entonces garantiza la existencia de la iteración $\{x_k\}$ que converge superlinealmente a x^*.

(2) En la práctica lo que uno desea es hallar una solución x^* del sistema $F(x) = 0$. Por lo tanto uno no tiene por anticipación x^*. Esto quiere decir que verificar la hipótesis (c) del teorema es imposible. Lo que uno puede hacer es verificar que F sea semismooth en $\mathbb{R}^n$ y entonces cumpliría la hipótesis (b) del Teorema.

(3) En la práctica cuando queremos hallar una solución del sistema $F(x) = 0$ empleando el método MNS debemos hacer los siguiente: El punto inicial x_0 debe ser tomado de modo que esté cercano a la solución; es decir, debemos tomar x_0 de modo que $\|F(x_0)\|$ sea pequeño. Luego, al generar la iteración $\{x_k\}$ por el método MNS y dado que no podemos verificar las hipótesis (a) y (c) del Teorema, no tenemos la certeza de que el método este bien definido ni que converja. Por lo tanto, es necesario poner reglas de alto para que la iteración pare en las distintas situaciones. Las reglas de alto serán:

$$\begin{array}{ll} \|F(x^k)\| < \text{tol} & \text{(el método converge)}, \\ k = \text{iter} & \text{(el método diverge)}, \\ V_{x_k} \text{ no es invertible} & \text{(el método no esta definido)}, \end{array}$$

donde,

- "tol" es un valor numérico pequeño (por ejemplo tol $= 10^{-8}$) y en este caso se tiene que la iteración converge a una solución.
- "iter" es un número natural (por ejemplo iter $= 10^3$) que pone límite a las iteraciones, en este caso se considera que la iteración no converge a ninguna solución.

(4) Por último mencionamos que no está garantizado que el método MNS halle todas las soluciones de $F(x) = 0$. Esto puede suceder en situaciones que la solución x^* no verifique la hipótesis (c) del Teorema.

2.4.2. Ejemplo ilustrativo

En esta subsección ilustraremos el Teorema 23 resolviendo el sistema no lineal del Ejemplo 7 que esta dado por

$$F(x) := \begin{pmatrix} |u| + |v| - 1 \\ uv - 1 + \text{máx}\{0, w\} \\ u + e^v - 2w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

donde $x = (u, v, w)$.

Como vimos en el Ejemplo 16, F puede escribirse como

$$F(x) = \begin{pmatrix} |u| + |v| - 1 \\ uv - 1 + \frac{1}{2}(|w| + w) \\ u + e^v - 2w \end{pmatrix}.$$

Veamos que se cumplen las hipótesis del Teorema 23: Por simple verificación podemos ver que el punto $x^* = (1, 0, 1)$ es una solución del sistema, es decir $F(x^*) = 0$. Por otra parte, dado que la función valor absoluto es semismooth (ver Ejemplo 22) y usando la Proposición 21 tenemos que F es semismooth en $\mathbb{R}^3$ y en particular en x^*. Ahora

veamos que los elementos de $\partial F(x^*)$ son matrices invertibles. En el Ejemplo 16 se ha demostrado que

$$\partial F(1,0,1) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2\lambda - 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} : 0 \leq \lambda \leq 1 \right\}.$$

Calculando el determinante de estas matrices tenemos que

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2\lambda - 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = 2\lambda - 4.$$

Notemos que $2\lambda - 4 \neq 0$ para todo $\lambda \in [0,1]$. Entonces las matrices de $\partial F(x^*)$ tienen determinante no nulo lo que implica que las matrices de $\partial F(x^*)$ son invertibles.

Ya que hemos verificado las hipótesis del Teorema 23 entonces deberá existir un x_0 suficientemente cercano a x^* tal que la iteración $\{x_k\}$ generado por el método SNM converge superlinealmente a x^*. Veamos este hecho haciendo cuatro iteraciones:

Punto inicial. Tomemos como punto inicial $x_0 = (1/2, 1/2, 1/2)$. Claramente este punto inicial no esta tan lejos de $x^* = (1,0,1)$.

Iteración. Notemos que F es diferenciable en x_0 y entonces $\partial F(x_0) = \{J_F(x_0)\}$. Ahora debemos resolver el sistema

$$J_F(x_0)d_0 = -F(x_0),$$

que en este caso es

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 1 \\ 1 & e^{1/2} & -2 \end{pmatrix} d_0 = - \begin{pmatrix} 0 \\ -1/4 \\ e^{1/2} - 1/2 \end{pmatrix}.$$

Resolviendo tal sistema lineal obtenemos:

$$d_0 = (1,\ -1,\ 1/4).$$

Entonces la iteración x_1 es igual a:

$$x_1 = x_0 + d_0 = (3/2,\ -1/2,\ 3/4).$$

La iteración x_1 no es una buena aporximación a la solución x^*. Esto se puede ver cuando calculamos $\|F(x_1)\| = 1.54$ el cual no esta cerca a cero. Entonces debemos calcular las siguientes iteraciones. En el Cuadro 4 se calculan los elementos necesarios para calcular las iteraciones x_2, x_3, x_4. Notemos que F es diferenciable en x_1, x_2, x_3 y por lo tanto no hizo falta usar la derivada generalizada. La iteración $x_4 = (1.00,\ 0.00,\ 1.00)$ es una muy buena aproximación a la solución x^*.

	$k=1$	$k=2$	$k=3$
x_k	$(3/2,\ -1/2,\ 3/4)$	$(0.89,\ -0.11,\ 0.86)$	$(1.01,\ 0.01,\ 1.01)$
$J_F(x_k)$	$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1/2 & 3/2 & 1 \\ 1 & e^{1/2} & -2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -0.11 & 0.89 & 1 \\ 1 & 0.90 & -2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0.01 & 1.01 & 1 \\ 1 & 1.01 & -2 \end{pmatrix}$
$F(x_k)$	$(1,\ -1,\ e^{-1/2})$	$(0,\ -0.24,\ 0.05)$	$(0.02,\ 0.02,\ 0.01)$
d_k	$(0.62,\ 0.39,\ 0.11)$	$(0.12,\ 0.12,\ 0.14)$	$(-0.01,\ -0.01,\ -0.01)$
x_{k+1}	$(0.89,\ -0.11,\ 0.86)$	$(1.01,\ 0.01,\ 1.01)$	$(1.00,\ 0.00,\ 1.00)$
$\lVert F(x_{k+1})\rVert$	0.24	0.02	9.5×10^{-5}

Cuadro 4: Cálculo de las iteraciones x_2, x_3 y x_4.

CAPÍTULO 3.
PROBLEMAS DE COMPLEMENTARIEDAD

3.1. Introducción

En este capítulo introducimos lo que se conoce como problemas de complementariedad y mostramos como el método de Newton Semismooth puede ser usado para resolver numéricamente dos problemas: problema de encontrar autovalores de Pareto de una matriz dada y problema de proyectar sobre un cono poliedral simplicial.

Comencemos introduciendo algunas notaciones que serán usadas en adelante. Sean $x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, $k \in \mathbb{N}$ y $r > 0$,

- $\mathbb{R}^n_+ := \{z \in \mathbb{R}^n : z_i \geq 0, \forall i = 1, \ldots, n\}$ y es conocido como el *octante positivo* o el *cono de Pareto*.
- $x \geq 0$ significa que $x \in \mathbb{R}^n_+$.
- $x^k := (x_1^k, \ldots, x_n^k)$, (potencia por componentes).
- $\sqrt{x} := (\sqrt{x_1}, \ldots, \sqrt{x_n})$, (raíz por componentes).
- $xy := (x_1y_1, \ldots, x_ny_n)$, (producto por componentes).
- $\text{mín}\{x, y\} := (\text{mín}\{x_1, y_1\}, \ldots, \text{mín}\{x_n, y_n\})$, (mínimo por componentes).
- 0 denota el vector zero cuya dimensión será sobreentendida de acuerdo al contexto.
- $\text{Diag}(x) := \begin{bmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & x_n \end{bmatrix}$.
- $\mathbb{M}_{p,q}$ denota el conjunto de matrices de talla $p \times q$.
- $S(x; r) := \{z \in \mathbb{R}^n : \|z - x\| = 1\}$, (esfera unitaria con centro x y radio r).

- $B(x;r) := \{z \in \mathbb{R}^n : \|z - x\| \leq 1\}$, (bola unitaria con centro x y radio r).
- I_n es la matriz identidad de orden n.

3.2. Problemas de complementariedad

Definición 24. *Se dice que dos vectores $x, y \in \mathbb{R}^n$ son* complementarios *si satisfacen*

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ \langle x, y \rangle = 0. \end{cases} \tag{27}$$

El problema de encontrar x e y tales que cumplan la relación (27) *es conocido como* problema de complementariedad.

Usando la notación de perpendicularidad entre vectores $\perp$, la relación de complementariedad (27) puede ser escrita de manera abreviada como:

$$0 \leq x \perp y \geq 0.$$

Remarca 25. Es claro que (27) es equivalente a

$$\begin{cases} x_i \geq 0, \ \forall i = 1, \ldots, n \\ y_i \geq 0, \ \forall i = 1, \ldots, n \\ x_i y_i = 0, \ \forall i = 1, \ldots, n. \end{cases}$$

Notemos que si para algún $i \in \{1, \ldots, n\}$ se tiene que $x_i > 0$ entonces necesariamente $y_i = 0$. Es de esta propiedad que viene el término de *complementariedad.*

3.2.1. Función de complementariedad Fischer Burmeister (FB)

Los problemas que abordaremos mas adelante presentan en su formulación relaciones de complementariedad como (27). En los siguientes resultados veremos que la relación

de complementariedad (27) puede ser escrita de manera equivalente como un sistema de ecuaciones no lineales.

Definición 26. *Llamamos* función de complementariedad Fischer Burmeister (FB) *a la función* $\varphi_n : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ *definida como*

$$\varphi_n(x, y) = x + y - \sqrt{x^2 + y^2}$$

Proposición 27. *Sea* $x, y \in \mathbb{R}^n$. *Entonces se tiene que*

$$0 \leq x \perp y \geq 0 \Leftrightarrow \varphi_n(x, y) = 0.$$

Demostración. Notemos que φ_n puede ser escrita como

$$\varphi_n(x, y) = (\varphi_1(x_1, y_1), \ldots, \varphi_1(x_n, y_n)).$$

Entonces, en vista de la Remarca 25, es suficiente demostrar que

$$\alpha \geq 0,\ \beta \geq 0,\ \alpha\beta = 0 \Leftrightarrow \varphi_1(\alpha, \beta) = 0.$$

$\Rightarrow$) Supongamos que $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$, $\alpha\beta = 0$. Entonces

$$\begin{aligned} \varphi_1(\alpha, \beta) &= \alpha + \beta - \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \\ &= \alpha + \beta - \sqrt{\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2} \\ &= \alpha + \beta - \sqrt{(\alpha + \beta)^2} = 0. \end{aligned}$$

$\Leftarrow$) Supongamos que $\varphi_1(\alpha, \beta) = 0$. Esto equivale a

$$\alpha + \beta = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}. \tag{28}$$

Entonces

$$\alpha = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} - \beta \geq 0, \quad \beta = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} - \alpha \geq 0.$$

Por otra parte, tomando el cuadrado a (28) obtenemos:

$$\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 = \alpha^2 + \beta^2$$

de donde concluimos que $\alpha\beta = 0$. $\square$

Remarca 28. Existen otras funciones de complementariedad que tambien verifican la Proposición 27. Por ejemplo tenemos:

$$\varphi_{\min}(x, y) = \text{mín}\{x, y\},$$
$$\varphi_{EP}(x, y) = 2xy - (\text{mín}\{0, x + y\})^2.$$

Para cumplir el objetivo de esta sección, nosotros unicamente trabajaremos con la función de complementariedad FB.

En la siguiente Proposición se muestra que φ_n es semismooth.

Proposición 29. *La función de complementariedad FB φ_n es semismooth en $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$.*

Demostración. En el Ejemplo 22 se ha visto que la función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida como

$$f(\alpha, \beta) = \|(\alpha, \beta)\| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2},$$

es semismooth en $\mathbb{R}^2$. Por otra parte, la función lineal $\ell : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida como

$$\ell(\alpha, \beta) = \alpha + \beta,$$

es también semismooth ya que es diferenciable (ver Proposición 21(a)). Dado que φ_n

puede escribirse como

$$\varphi_n(x,y) = \begin{pmatrix} \ell(x_1,y_1) - f(x_1,y_1) \\ \vdots \\ \ell(x_n,y_n) - f(x_n,y_n) \end{pmatrix},$$

concluimos de Proposición 21, items (a) y (c), que φ_n es semismooth. $\square$

Remarca 30. Uno puede notar que φ_n es diferenciable en $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ salvo en el conjunto de medida nula

$$\mathcal{N} := \{(x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : x_i = 0 \text{ e } y_i = 0 \text{ para algún } i \in \{1,\dots,n\}\}.$$

3.2.2. Derivada generalizada de la función de complementariedad FB

En esta subsección calculamos la derivada generalizada de la función de complementariedad FB. Con el fin de ilustrar el cálculo consideramos el caso $n = 2$:

$$\varphi_2(x_1,x_2,y_1,y_2) = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 - \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \\ x_1 + y_1 - \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \end{pmatrix}.$$

En los puntos donde φ_2 es diferenciable el Jacobiano de φ_2 viene dado por:

$$J_{\varphi_2}(x_1,x_2,y_1,y_2) = \begin{pmatrix} 1 - \frac{x_1}{\|(x_1,y_1)\|} & 0 & 1 - \frac{y_1}{\|(x_1,y_1)\|} & 0 \\ 0 & 1 - \frac{x_2}{\|(x_2,y_2)\|} & 0 & 1 - \frac{y_2}{\|(x_2,y_2)\|} \end{pmatrix}.$$

Supongamos que $(x_1,y_1) = (0,0)$ y $(x_2,y_2) \neq (0,0)$. Nos proponemos calcular $\partial\varphi_2(0,x_2,0,y_2)$. Sea $(a,b) \in S((1,1);1)$, definamos la sucesión

$$z_n := \left(\frac{1}{n}(1-a),\ x_2,\ \frac{1}{n}(1-b),\ y_2\right).$$

Podemos ver que $z_n \to (0,x_2,0,y_2)$ cuando $n \to \infty$. Por otra parte, notemos que φ_2

es diferenciable en z_n ya que se cumple $(a,b) \in S((1,1);1)$. Entonces tomando en cuenta que $\|(a-1,b-1)\| = 1$ tenemos que el Jacobiano de φ_2 en z_n viene dado por

$$J_{\varphi_2}(z_n) = \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & 1-\frac{x_2}{\|(x_2,y_2)\|} & 0 & 1-\frac{y_2}{\|(x_2,y_2)\|} \end{pmatrix}.$$

De donde tenemos que

$$J_{\varphi_2}(z_n) \to \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & 1-\frac{x_2}{\|(x_2,y_2)\|} & 0 & 1-\frac{y_2}{\|(x_2,y_2)\|} \end{pmatrix}, \text{ cuando } n \to \infty.$$

Concluimos que

$$\partial\varphi_2(0,x_2,0y_2) = \text{co}\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & 1-\frac{x_2}{\|(x_2,y_2)\|} & 0 & 1-\frac{y_2}{\|(x_2,y_2)\|} \end{pmatrix} : (a,b) \in S((1,1);1) \right\}.$$

Este procedimiento presentado puede ser generalizado para calcular $\partial\varphi_n(x,y)$. El resultado es presentado en la siguiente Proposición:

Proposición 31. *La derivada generalizada de φ_n en el punto $(x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ está dada por:*

$$\partial\varphi_n(x,y) = \text{co}\left\{ V \in \mathbb{M}_{n,2n} \;\middle|\; \begin{array}{ll} V = [\text{Diag}(a_1,\ldots,a_n)\ \text{Diag}(b_1,\ldots,b_n)] & \\ \textit{donde para todo } i = 1,\ldots,n, & \\ (a_i,b_i) = (1-\frac{x_i}{\|(x_i,y_i)\|}, 1-\frac{y_i}{\|(x_i,y_i)\|}) & \textit{si } (x_i,y_i) \neq (0,0), \\ (a_i,b_i) \in S((1,1);1) & \textit{si } (x_i,y_i) = (0,0). \end{array} \right\}$$

3.3. Autovalores de Pareto

3.3.1. Formulación del problema

En álgebra lineal un problema muy importante es el de calcular los valores propios (clásicos) de una matriz $A \in \mathbb{M}_{n\times n}$. El problema consiste en hallar $\lambda \in \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tal que

$$Ax = \lambda x.$$

En esta sección abordaremos un problema mas general conocido como el *problema de los autovalores de Pareto* de una matriz $A \in \mathbb{M}_{n\times n}$. El problema consiste en lo siguiente: Hallar un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ y un vector no nulo $x \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$0 \leq x \perp Ax - \lambda x \geq 0. \tag{29}$$

El escalar λ es conocido como *autovalor de Pareto* y el vector x es conocido como *autovector de Pareto.*

El problema de autovalores de Pareto es un tópico reciente de la matemática y actualmente es interés de estudio de muchos investigadores del área de algebra lineal y optimización. Podemos citar por ejemplo los trabajos [7] y [8] para una mayor información respecto al tema.

Nuestro objetivo no es sumergirnos en la teoría de autovalores de Pareto ni tampoco enfocarnos en sus aplicaciones. El objetivo nuestro es ver como el método de Newton Semismooth puede ser empleado para hallar los autovalores de Pareto de una matriz dada.

Nuestra primera tarea es reformular el problema (29) como un sistema de ecuaciones. Introduciendo la variable $y = Ax - \lambda x$ el problema (29) puede escribirse como:

$$\begin{cases} Ax - \lambda x - y = 0, \\ 0 \leq x \perp y \geq 0. \end{cases} \tag{30}$$

Ahora usaremos la función de complementarieda Fischer Burmeister para reescribir la segunda condición de (30) como $\varphi_n(x, y) = 0$ y además añadiremos la condición $\langle x, \mathbf{1}\rangle - 1 = 0$, donde $\mathbf{1} := (1, \ldots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$, para garantizar que el autovector de Pareto a hallar sea no nulo. Entonces el problema de encontrar autovalores de Pareto equivale a resolver el siguiente sistema no lineal cuadrado de ecuaciones:

$$Ax - \lambda x - y = 0, \tag{31}$$

$$\varphi_n(x, y) = 0, \tag{32}$$

$$\langle x, \mathbf{1}\rangle - 1 = 0. \tag{33}$$

Definamos $\Phi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ como

$$\Phi(x, y, \lambda) = (Ax - \lambda x - y, \varphi_n(x, y), \langle x, \mathbf{1}\rangle - 1),$$

entonces resolver el sistema (31)-(33) equivale a hallar (x, y, λ) tal que

$$\Phi(x, y, \lambda) = 0. \tag{34}$$

3.3.2. Implementación del método MNS

Como se vió en la Proposición 29, φ_n es una función semismooth en $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. Las otras componentes de Φ son también semismooth puesto que son funciones diferenciables. Concluimos entonces que Φ es una función semismooth y por lo tanto podemos usar el método de Newton semismooth para resolver (34). Los pasos son los siguientes:

Punto inicial. Generamos $\xi \in \mathbb{R}^n$ de manera aleatoria siguiendo la distribución normal. Entonces definimos:

$$x_0 = \frac{\xi}{\langle \xi, \mathbf{1}\rangle}.$$

Esto garantiza que x_0 satisfaga (33). Por otra parte, deseamos definir λ_0 e y_0 de modo que (x_0, y_0, λ_0) cumpla (31); es decir deseamos que:

$$Ax_0 - \lambda_0 x_0 - y_0 = 0.$$

Tomando el producto interno a la anterior ecuación con respecto a x_0 tenemos que

$$\langle Ax_0, x_0\rangle - \lambda_0 \|x_0\|^2 - \langle y_0, x_0\rangle = 0.$$

Como queremos que se cumpla la relación de complementariedad podemos imponer $\langle y_0, x_0\rangle = 0$ en la última ecuación obteniendo de este modo que:

$$\lambda_0 = \frac{\langle Ax_0, x_0\rangle}{\|x_0\|^2}.$$

Luego tomamos

$$y_0 = Ax_0 - \lambda_0 x_0.$$

Resumiendo, el modo de tomar el punto inicial es:

$$\begin{cases} \text{Generamos aleatoriamente } \xi \in \mathbb{R}^n \text{ y definimos:} \\ x_0 = \frac{\xi}{\langle \xi, \mathbf{1}\rangle}, \\ \lambda_0 = \frac{\langle Ax_0, x_0\rangle}{\|x_0\|^2}, \\ y_0 = Ax_0 - \lambda_0 x_0. \end{cases}$$

Iteración. La iteración es

$$(x_{k+1}, y_{k+1}, \lambda_{k+1}) = (x_k, y_k, \lambda_k) + (\Delta x, \Delta y, \Delta\lambda),$$

donde

$$V_k(\Delta x, \Delta y, \Delta\lambda) = -\Phi(x_k, y_k, \lambda_k) \tag{35}$$

con $V_k \in \partial\Phi(x_k, y_k, \lambda_k)$. Calculando $\partial\Phi(x_k, y_k, \lambda_k)$, el sistema lineal (35) tiene la forma:

$$\begin{bmatrix} A - \lambda_k I_n & -I_n & -x_k \\ E & F & 0 \\ \mathbf{1}^T & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta\lambda \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} Ax_k - \lambda_k x_k - y_k \\ \varphi_n(x_k, y_k) \\ \langle x_k, \mathbf{1} \rangle - 1 \end{bmatrix},$$

donde $[E, F] \in \partial\varphi_n(x_k, y_k)$.

Reglas de alto.

$$\begin{cases} \|\Phi(x_k, y_k, \lambda_k)\| < 10^{-8}, & \text{(método converge).} \\ k = 10^3, & \text{(método diverge),} \\ \operatorname{rank}(V_k) < 2n + 1, & \text{(método no definido),} \end{cases}$$

donde $\operatorname{rank}(V_k)$ es el rango de la matriz V_k y $\operatorname{rank}(V_k) < 2n + 1$ significa que V_k no es invertible.

3.3.3. Experimentaciones numéricas

Ejemplo 32. Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}. \tag{36}$$

Vamos a hallar los autovalores de Pareto y los autovectores de Pareto de A. Para eso aplicamos el método MNS para resolver (34). Con el fin de econtrar la mayor cantidad de autovalores de Pareto de A realizaremos la experimentación cien veces; es decir, usaremos 10^2 puntos iniciales. El código desarrollado en Matlab para este fin está presentado en el Código 1 de la parte de Anexos de este trabajo. En la Cuadro 5 reportamos los valores encontrados

Autovalor de Pareto	Autovector de Pareto	
	x_1	x_2
$\lambda_1 = 5$	0,25	0,75
$\lambda_2 = 7$	0,5	0,5
$\lambda_3 = 8$	1	0

Cuadro 5: Método MNS aplicado a la matriz (36) usando 10^2 puntos iniciales.

Ejemplo 33. Ahora tomemos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 8 & -1 & 4 \\ 3 & 4 & 0{,}5 \\ 2 & -0{,}5 & 6 \end{pmatrix}. \tag{37}$$

Los autovalores y autovectores de pareto de A usando el método MNS son mostrados en el Cuadro 6. Aquí hemos usado 10^3 puntos iniciales para hallar la mayor cantidad de autovalores de Pareto de A. El código en Matlab usado en este caso es el mismo Código 1 presentado en la parte de Anexos usando los datos iniciales A dado por (37) y $n = 3$.

Autovalor de Pareto	Autovector de Pareto		
	x_1	x_2	x_3
$\lambda_1 = 4{,}1340$	0	1	0,2679
$\lambda_2 = 4{,}6021$	0,1853	1	0,0926
$\lambda_3 = 5{,}0000$	0,3333	1	0
$\lambda_4 = 5{,}8660$	0	0,2679	1
$\lambda_5 = 6{,}0000$	0	0	1
$\lambda_6 = 7{,}0000$	1	1	0
$\lambda_7 = 8{,}0000$	1	0	0
$\lambda_8 = 9{,}3979$	1	0,6021	0,5
$\lambda_9 = 10{,}000$	1	0	0,5

Cuadro 6: Método MNS aplicado a la matriz (37) usando 10^3 puntos iniciales.

Ejemplo 34. Por último hagamos las experiencias numéricas usando una matriz de tamaño 4×4. Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 100 & 106 & -18 & -81 \\ 92 & 158 & -24 & -101 \\ 2 & 44 & 37 & -7 \\ 21 & 38 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \tag{38}$$

Los resultados obtenidos son mostrados en el Cuadro 7. Aquí también se han usado 10^3 puntos iniciales para hallar la mayor cantidad de autovalores de Pareto de A. El código de Matlab empleado en este caso es también el mismo Código 1 presentado en la parte de Anexos usando los datos iniciales A dado por (38) y $n = 4$.

Autovalor de Pareto	Autovector de Pareto			
	x_1	x_2	x_3	x_4
$\lambda_1 = 26{,}2823$	0,4314	0,0762	0	0,4924
$\lambda_2 = 26{,}4149$	0,4558	0,0368	0,0581	0,4493
$\lambda_3 = 28{,}7114$	0,4527	0	0,1913	0,3559
$\lambda_4 = 29{,}1341$	0,2266	0,2491	0	0,5243
$\lambda_5 = 32{,}6080$	0	0,4461	0	0,5539
$\lambda_6 = 32{,}8635$	0,4258	0	0,2844	0,2897
$\lambda_7 = 37{,}5767$	0,2238	0	0,7762	0
$\lambda_8 = 41{,}0162$	0,1241	0,0681	0,8078	0
$\lambda_9 = 46{,}4681$	0	0,1771	0,8229	0
$\lambda_{10} = 49{,}1435$	0,1561	0,1589	0,4874	0,1976
$\lambda_{11} = 66{,}9700$	0	0,3429	0,4566	0,2005
$\lambda_{12} = 77{,}4251$	0,7814	0	0,0010	0,2176
$\lambda_{13} = 77{,}4575$	0,7823	0	0	0,2177
$\lambda_{14} = 99{,}4233$	0,9690	0	0,0310	0
$\lambda_{15} = 100{,}0000$	1	0	0	0
$\lambda_{16} = 107{,}5010$	0	0,5132	0,3019	0,1849
$\lambda_{17} = 127{,}3920$	0	0,7674	0	0,2326
$\lambda_{18} = 148{,}5319$	0	0,7171	0,2829	0
$\lambda_{19} = 158{,}0000$	0	1	0	0
$\lambda_{20} = 197{,}1730$	0,3415	0,4238	0,1155	0,1193
$\lambda_{21} = 204{,}5836$	0,3874	0,4820	0	0,1306
$\lambda_{22} = 226{,}2813$	0,3935	0,4888	0,1178	0
$\lambda_{23} = 2031{,}9223$	0,4455	0,5545	0	0

Cuadro 7: Método MNS aplicado a la matriz (38) usando 10^3 puntos iniciales.

3.4. Proyección a un cono poliedral simplicial

Comenzemos introduciendo algunas definiciones.

Definición 35. *Se dice que un conjunto $C \subseteq \mathbb{R}^n$ es un* cono convexo *si satisface:*

a) Si $x, y \in C$, entonces $x + y \in C$.

b) Si $t \geq 0$ y $x \in C$, entonces $tx \in C$.

El cono dual *de C está definido por*

$$C^* := \{z \in \mathbb{R}^n : \langle z, x \rangle \geq 0, \, \forall x \in C\}.$$

Ejemplo 36. El octante positivo $\mathbb{R}^n_+$ es un cono convexo. Su cono dual será el mismo, es decir

$$(\mathbb{R}^n_+)^* = \mathbb{R}^n_+.$$

Pongamos nuestro enfoque en los conos poliedrales en $\mathbb{R}^n$. Se dice que P es un cono poliedral si está definido como:

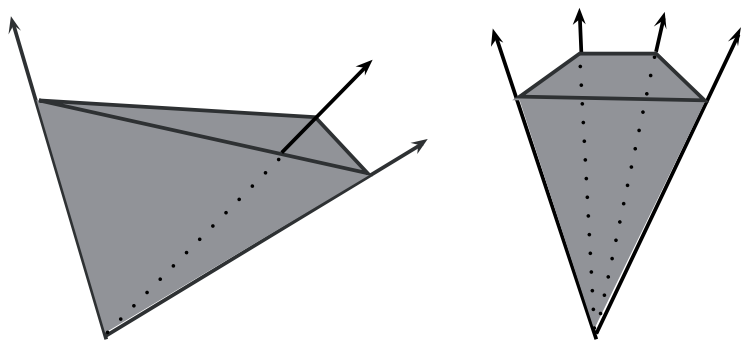
$$P = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i : \alpha_i \geq 0, \, i = 1, \ldots, \ell \right\}, \tag{39}$$

donde $\{u_1, \ldots, u_\ell\}$ es una colección de vectores en $\mathbb{R}^n$. Usando la matriz $M = [u_1, \ldots, u_\ell] \in \mathbb{M}_{n,\ell}$, el cono P puede ser escrito como:

$$P = M(\mathbb{R}^\ell_+).$$

Definición 37. *Sea $\mathcal{U} := \{u_1, \ldots, u_n\} \subset \mathbb{R}^n$ y $M := [u_1, \ldots, u_n]$. Se dice que el cono poliedral $K = M(\mathbb{R}^n_+)$ es* simplicial *si el conjunto de vectores $\mathcal{U}$ forma una base para $\mathbb{R}^n$.*

En la Figura 7 bosquejamos en $\mathbb{R}^3$ un ejemplo de un cono poliedral simplicial y otro que no lo es.



(a) Simplicial (b) No simplicial

Figura 7: Ejemplos de conos poliedrales simplicial y no simplicial en $\mathbb{R}^3$.

Una propiedad importante de un cono simplicial K es que su dual es otro cono simplicial. Veamos este hecho en la siguiente proposición:

Proposición 38. *Sea $K = M(\mathbb{R}^n_+)$ un cono poliedral simplicial con $M = [u_1, \ldots, u_n]$. Entonces*

$$K^* = M^{-T}\left(\mathbb{R}^n_+\right),$$

donde M^{-T} denota la inversa de la matriz transpuesta de M.

Demostración. Comencemos observando que dado que $\{u_1, \ldots, u_n\}$ es un conjunto linealmente independiente entonces la matriz M es invertible. Tambien recordemos que $\left(\mathbb{R}^n_+\right)^* = \mathbb{R}^n_+$. Ahora veamos la demostración de la proposición:

$$\begin{aligned}
y \in K^* \quad &\Leftrightarrow \quad \langle y, v\rangle \geq 0,\ \forall v \in K = M(\mathbb{R}^n_+),\\
&\Leftrightarrow \quad \langle y, M\xi\rangle \geq 0,\ \forall \xi \in \mathbb{R}^n_+,\\
&\Leftrightarrow \quad \langle M^T y, \xi\rangle \geq 0,\ \forall \xi \in \mathbb{R}^n_+,\\
&\Leftrightarrow \quad M^T y \in \left(\mathbb{R}^n_+\right)^* = \mathbb{R}^n_+,\\
&\Leftrightarrow \quad M^T y = \eta,\ \eta \in \mathbb{R}^n_+,\\
&\Leftrightarrow \quad y = M^{-T}\eta,\ \eta \in \mathbb{R}^n_+,\\
&\Leftrightarrow \quad y \in M^{-T}\left(\mathbb{R}^n_+\right).
\end{aligned}$$

□

3.4.1. Formulación del problema

Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto cerrado convexo no vacío, la proyección de un punto a sobre C, denotado por $\Pi_C(a)$, está definida como la solución del siguiente problema de optimización:

$$\min_{x \in C} \|x - a\|.$$

Es decir la proyección de a sobre C es el punto de C que se encuentra a menor distancia de a. El siguiente Teorema dá una caracterización de la proyección, la demostración puede ser hallada por ejemplo en [1, Teorema V.2].

Teorema 39. *Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto cerrado convexo no vacío y $a \in \mathbb{R}^n$. Entonces, x es la proyección de a sobre C si y solamente si*

$$x \in C, \ \langle v - x, a - x \rangle \leq 0, \ \forall v \in C. \tag{40}$$

Ahora comencemos con la formulación del problema. Sea $K = M(\mathbb{R}^n_+)$ un cono poliedral simplicial con $M = [u_1, \ldots, u_n]$. Sea $a \in \mathbb{R}^n$ un punto dado. Deseamos hallar la proyección de a sobre K. En la Figura 8 se dá una ilustración del problema en el caso $\mathbb{R}^3$.

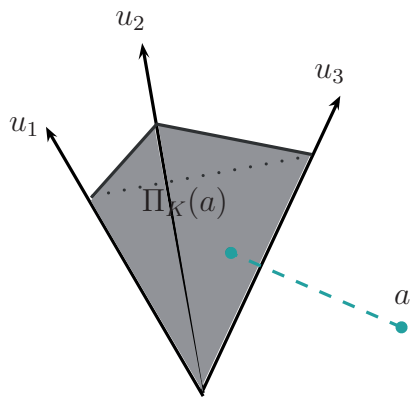


Figura 8: Ilustración de la proyección de a sobre cono simplicial K en $\mathbb{R}^3$.

La siguiente proposición muestra que la proyección de un punto a un cono convexo y cerrado puede ser formulado como un problema de complementariedad.

Proposición 40. *Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ un cono convexo y cerrado de $\mathbb{R}^n$ y $a \in \mathbb{R}^n$ un punto dado. Entonces se tiene*

$$x = \Pi_C(a) \quad \textit{si y solo si} \quad C \ni x \perp x - a \in C^*.$$

Demostración. La demostración se obtiene del Teorema 39 usando la propiedad adicional de que C es un cono. En efecto,
$\Rightarrow$) Supongamos que $x = \Pi_C(a)$ entonces la relación (8) es satisfecha. Tomando los valores particulares $v = 0 \in C$ y $v = 2x \in C$ en (8) obtenemos, respectivamente, que

$$\langle -x, a - x \rangle \leq 0, \ \langle x, a - x \rangle \leq 0,$$

lo que implica que

$$\langle x, x - a \rangle = 0. \tag{41}$$

Por otra parte, de (8) obtenemos que

$$0 \geq \langle v - x, a - x \rangle = -\langle v, x - a \rangle + \langle x, x - a \rangle \ \forall v \in C.$$

Usando (41) en lo último concluimos que

$$\langle v, x - a \rangle \geq 0 \ \forall v \in C$$

lo que equivale a $x - a \in C^*$. Hemos demostrado que

$$x \in C, \ x - a \in C^*, \ \langle x, x - a \rangle = 0.$$

$\Leftarrow$) Supongamos que

$$x \in C,\ x - a \in C^*,\ \langle x, x - a\rangle = 0.$$

Usando esta hipótesis uno puede verificar sin problemas que la relación (8) se satisface. Esto implica que $x = \Pi_C(a)$.

$\square$

Ahora regresemos a nuestro problema. Recordemos que de la Proposición 38 se tiene que $K^* = M^{-T}\left(\mathbb{R}^n_+\right)$. Entonces por la anterior proposición, para hallar la proyección de a sobre $K = M\left(\mathbb{R}^n_+\right)$ debemos hallar $x \in \mathbb{R}^n$ (la cual será la proyección) talque satisfaga:

$$\begin{cases} x \in M\left(\mathbb{R}^n_+\right), \\ x - a \in M^{-T}\left(\mathbb{R}^n_+\right), \\ \langle x, x - a\rangle = 0. \end{cases} \tag{42}$$

Introduciendo la variable $y = x - a$, el problema (42) equivale a hallar $x, y \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\begin{cases} x - a - y = 0, \\ x \in M\left(\mathbb{R}^n_+\right), \\ y \in M^{-T}\left(\mathbb{R}^n_+\right), \\ \langle x, y\rangle = 0. \end{cases} \tag{43}$$

Ahora hagamos el cambio de variable $x = Mu$ y $y = M^{-T}v$. Luego se verifican las siguientes propiedades:

- $x \in M\left(\mathbb{R}^n_+\right)$ si y solo si $u \in \mathbb{R}^n_+$.

- $y \in M^{-T}\left(\mathbb{R}^n_+\right)$ si y solo si $v \in \mathbb{R}^n_+$.

- $0 = \langle x, y\rangle = \langle Mu, M^{-T}v\rangle = \langle M^{-1}Mu, v\rangle = \langle u, v\rangle$.

Entonces con dicho cambio de variable y por las propiedades anteriormente mencionadas el problema (43) puede ser equivalentemente formulada como:

$$\begin{cases} Mu - a - M^{-T}v = 0, \\ u \in \mathbb{R}^n_+, \\ v \in \mathbb{R}^n_+, \\ \langle u, v \rangle = 0. \end{cases} \tag{44}$$

Finalmente, como las tres últimas condiciones de (44) forman una relación de complementariedad entre u y v, entonces podemos usar la función de complementariedad Fischer Burmeister φ_n consiguiendo que el problema (44) se convierta en un sistema cuadrado de ecuaciones no lineales dado por:

$$\begin{cases} Mu - a - M^{-T}v = 0, \\ \varphi_n(u, v) = 0 \end{cases} \tag{45}$$

El método para hallar la proyección de a sobre el cono poliedral simplicial $K = M\left(\mathbb{R}^n_+\right)$ se resume en el siguiente esquema:

Paso 1. Usando el método MNS, resolver el sistema

$$\begin{cases} Mu - a - M^{-T}v = 0, \\ \varphi_n(u, v) = 0 \end{cases}$$

Paso 2. Tomar $x = Mu$.

Paso 3. La proyección de a sobre K será x.

Definamos $\Psi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ como

$$\Psi(u, v) = (Mu - a - M^{-T}v, \varphi_n(u, v)),$$

entonces resolver el sistema (45) equivale a hallar (u, v) tal que

$$\Psi(u, v) = 0. \tag{46}$$

3.4.2. Implementación del método MNS

Nuevamente, como se vió en la Proposición 29, φ_n es una función semismooth en $\mathbb{R}^n$. La otra componente de Ψ es también semismooth puesto que es una función diferenciable. Concluimos entonces que Ψ es una función semismooth y por lo tanto podemos usar el método de Newton semismooth para resolver (46). Los pasos son los siguientes:

Punto inicial. Generamos $\xi \in \mathbb{R}^n$ de manera aleatoria siguiendo la distribución normal. Entonces definimos:

$$u_0 = \frac{\xi}{\|\xi\|}.$$

Luego, usando la primera ecuación de (45) definimos

$$v_0 = M^T(Mu_0 - a).$$

Iteración. La iteración es

$$(u_{k+1}, v_{k+1}) = (u_k, v_k) + (\Delta u, \Delta v),$$

donde

$$V_k(\Delta u, \Delta v) = -\Psi(u_k, v_k) \tag{47}$$

con $V_k \in \partial\Psi(u_k, v_k)$. Calculando $\partial\Psi(u_k, v_k)$, el sistema lineal (47) tiene la forma:

$$\begin{bmatrix} M & -M^{-T} \\ E & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} Mu_k - a - M^{-T}v_k \\ \varphi_n(u_k, v_k) \end{bmatrix},$$

donde $[E, F] \in \partial\varphi_n(u_k, v_k)$.

Reglas de alto.

$$\begin{cases} \|\Psi(u_k, v_k)\| < 10^{-8}, & \text{(método converge).} \\ k = 10^3, & \text{(método diverge),} \\ \operatorname{rank}(V_k) < 2n, & \text{(método no definido),} \end{cases}$$

donde $\operatorname{rank}(V_k)$ es el rango de la matriz V_k y $\operatorname{rank}(V_k) < 2n$ significa que V_k no es invertible.

3.4.3. Experimentaciones numéricas

Para ver la eficiencia de este método se hará la siguiente experimentación:

1. Generamos un cono poliedral simplicial K aleatoriamente siguiendo la distribución normal. Esto se consigue generando aleatoriamente la matriz $M \in \mathbb{M}_{n\times n}$ y tomando $K = M(\mathbb{R}^n_+)$.

2. Generamos aleatoriamente un punto $a \in \mathbb{R}^n$ siguiendo la distribución normal.

3. Usamos el método MNS para calcular la proyección de a en K.

En la Figura 9 ilustramos cuatro experimentaciones siguiendo los anteriores pasos. El código desarrollado para estas experimentaciones está presentado en Código 2 de la parte de Anexos.

Para ilustrar la eficiencia del método para diferentes dimensiones n hacemos lo siguiente: realizamos 10^3 experimentaciones y calculamos el porcentaje de convergencia

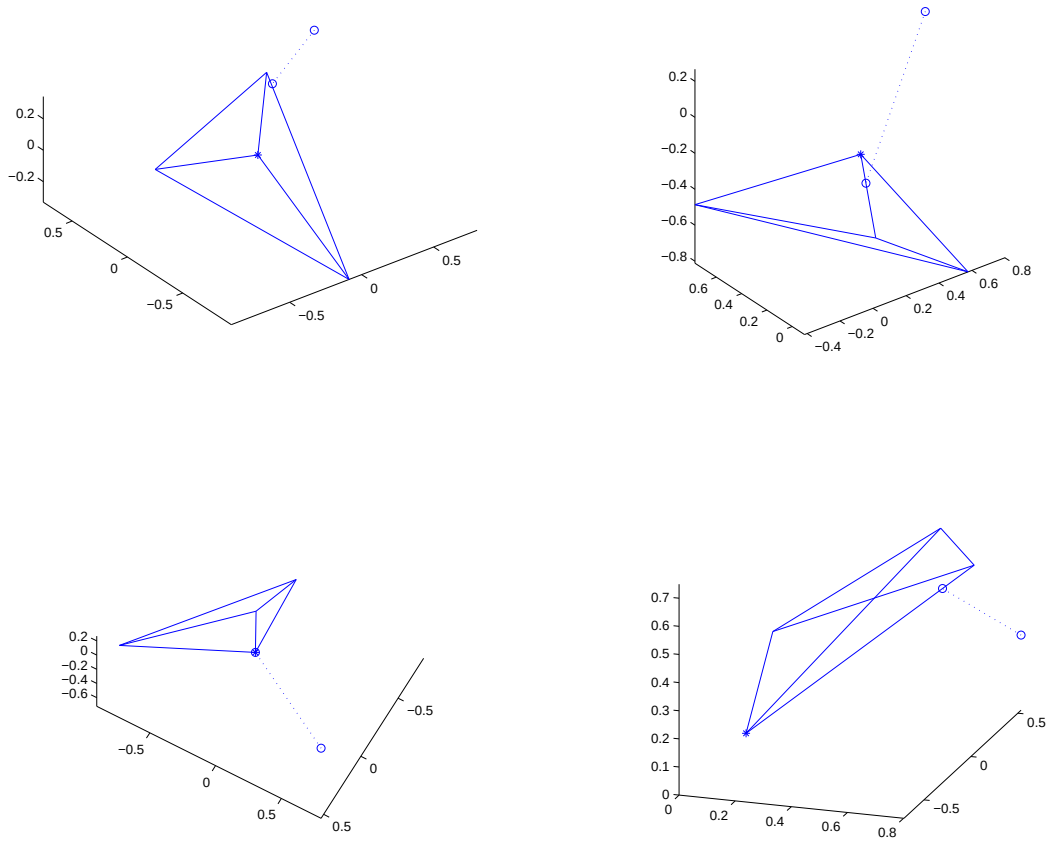


Figura 9: Proyección de un punto aleatoriamente generado a un cono poliedral simplicial aleatoriamente generado

del método, el promedio del número necesario de iteraciones para hallar la solución y el promedio de tiempo (en segundos) necesario para hallar una solución. Los resultados obtenidos son reportados en el Cuadro 8. El código en Matlab elaborado para estas experimentaciones es presentada en el Código 3 de la parte de Anexos.

	$n = 3$	$n = 6$	$n = 9$	$n = 12$
convergencia	100 %	100 %	100 %	100 %
iteraciones	6,0610	7,1800	7,6720	8,0530
tiempo CPU	0,0015	0,0022	0,0028	0,0030

Cuadro 8: Promedio de 10^3 experimentaciones para hallar la proyección de un punto a un cono polidral aleatoriamente generados usando el método MNS.

Mencionamos que en cada experimentación realizada fue posible hallar la solución, es decir el método MNS siempre convergió. Notemos que a medida que la dimensión crece, las iteraciones necesarias para hallar la solución y el tiempo necesario para hallar la solución también crecen.

CONCLUSIONES

Algunas conclusiones del trabajo y posibles trabajos futuros son descritos a continuación:

a) El método de Newton-Rapson presentado en el Capítulo 1 es una herramienta muy bien conocida por todo aquel que estudia matemática o ingeniería. Nuestro aporte está en que damos la idea intuitiva de como funciona el método y tambien damos una discución con respecto a su convergencia y rapidez de convergencia. Por lo tanto, el material presentado en el Capítulo 1 puede ser de gran utilidad para el alumno que inicia sus estudios en métodos numéricos.

b) Se ha presentado las bases teóricas del método de Newton semismooth para resolver un sistema del tipo $F(x) = 0$ con F no necesariamente diferenciable. Si bien la idea intuitiva del método no es difícil, se puede evidenciar la riqueza matemática que está detrás del método. Por ejemplo vimos la gran importancia del Análisis Matemático a la hora de definir la derivada generalizada y demostrar nuestro teorema principal.

c) El Ejemplo 7 es nuestro aporte. Este ejemplo es de gran utilidad para ilustrar el teorema principal que trata la convergencia del método MNS.

d) Hemos introducido el problema de autovalores de Pareto. No nos hemos detenido a discutir los aspectos teóricos ni aspectos aplicativos a la vida real de este problema. Por lo tanto, este sería un tópico interesante para investigar en un futuro trabajo.

e) La reformulación del problema de proyectar un punto sobre un cono poliedral simplicial como un sistema de ecuaciones es un aporte nuestro. Queda la pregunta abierta si se puede usar el método MNS para resolver el problema cuando el cono poliedral no es necesariamente simplicial.

f) Con respecto a los aspectos computacionales del método MNS mencionamos lo siguiente: cuando resolvimos numéricamente los problemas de autovalores de Pareto y proyección a un cono simplicial en el Capítulo 3 no fue necesario usar la derivada generalizada, es decir F fue diferenciable en cada punto iterativo. Este hecho sucedio puesto que la función F que estamos considerando es diferenciable casi en todas partes. No podemos decir que este fenómeno ocurrido en nuestros dos ejemplos se generalize a cualquier problema. Todo dependerá de la particularidad del problema a abordar.

ANEXOS

Código en Matlab para hallar los autovalores de Pareto

Código 1.

```
function Pareto
A=[8,-1;3,4]; n=2;
z=randn(n,1);
x0=z/(z'*ones(n,1));
lambda0=((A*x0)'*x0)/(x0'*x0);
y0=A*x0-lambda0*x0;
iter=0; alto=0;
while alto==0
     VJ=jacobianoPsi(x0,y0,lambda0,A,n);
     if rank(VJ)<2*n+1
         alto=1;
         disp('metodo no definido');
     else
         b=-[A*x0-lambda0*x0-y0;FB(x0,y0);x0'*ones(n,1)-1];
         w=linsolve(VJ,b);
         x1=x0+w(1:n);
         y1=y0+w(n+1:2*n);
         lambda1=lambda0+w(2*n+1);
         iter=iter+1;
         verif= norm(Psi(x1,y1,lambda1,A,n));
         if verif<10^(-8)
             alto=1;
             disp('solucion hallada')
             disp('valor propio de Pareto')
             disp(lambda1)
```

```
            disp('vector propio de Pareto')
            disp(x1)
        elseif iter==10^3
            alto=1;
            disp('metodo diverge');
        end
    end
    x0=x1;
    y0=y1;
    lambda0=lambda1;
end


function u=FB(x,y)
u=x+y-sqrt(x.^2+y.^2);


function w=Psi(x,y,lambda,A,n)
a=A*x-lambda*x-y;
b=FB(x,y);
c=x'*ones(n,1)-1; w=[a;b;c];


function JV= jacobianoPsi(x,y,lambda,A,n)
M1= A-lambda*eye(n);
M2=-eye(n); E=eye(n); F=eye(n);
for i=1:n
    E(i,i)=1-x(i)/norm([x(i),y(i)]);
    F(i,i)=1-y(i)/norm([x(i),y(i)]);
end
JV=zeros(2*n+1);
```

```
for i=1:n
     JV(i,:)=[M1(i,:),M2(i,:),-x(i)];
     JV(n+i,:)=[E(i,:),F(i,:),0];
end
JV(2*n+1,:)=[ones(1,n),zeros(1,n),0];
```

Código en Matlab para hallar la proyección a un cono poliedral simplicial

Código 2.

```
function Proyeccion
n=3;
% Generación aleatoria del cono simplicial
M=randn(n);
% Normalizacion de las columnas de M
for i=1:n
     M(:,i)=(1/norm(M(:,i)))*M(:,i);
end
Minv=inv(M);
% punto a proyectar generado aleatoriamente
a=randn(n,1); a=(1/norm(a))*a;
%grafico
plot3([0,M(1,1)],[0,M(2,1)],[0,M(3,1)])
hold on
plot3([0,0],[0,0],[0,0],'*')
plot3([0,M(1,2)],[0,M(2,2)],[0,M(3,2)])
plot3([0,M(1,3)],[0,M(2,3)],[0,M(3,3)])
plot3([M(1,1),M(1,3)],[M(2,1),M(2,3)],[M(3,1),M(3,3)])
plot3([M(1,2),M(1,3)],[M(2,2),M(2,3)],[M(3,2),M(3,3)])
plot3([M(1,2),M(1,1)],[M(2,2),M(2,1)],[M(3,2),M(3,1)])
plot3([a(1),a(1)],[a(2),a(2)],[a(3),a(3)],ó')
```

```
hold off
% Metodo MNS
u0=randn(n,1); v0=M'*(M*u0-a);
iter=0; alto=0;
while alto==0
     iter=iter+1;
     A=jacobianoF(u0,v0,M,Minv);
     if rank(A)<2*n
         alto=1;
         disp('metodo no definido');
     else
         d=linsolve(A,-F(u0,v0,M,Minv,a)');
         u1=u0+d(1:n); v1=v0+d(n+1:2*n);
         if norm(F(u1,v1,M,Minv,a))<10^(-8)
             alto=1;
             solu=u1; solv=v1;
             disp('solucion hallada')
             x=M*u1;
             disp(x)
             hold on
             plot3([x(1),x(1)],[x(2),x(2)],[x(3),x(3)],ó')
             plot3([a(1),x(1)],[a(2),x(2)],[a(3),x(3)],':')
             axis equal
             hold off
         elseif iter==10^3
             alto=1;
             disp('metodo diverge')
         end
         u0=u1; v0=v1;
```

```
    end
 end


function z=F(u,v,M,Minv,a)
n=length(u);
z(1:n)=M*u-a-Minv'*v;
z(n+1:2*n)=u+v-sqrt(u.^2+v.^2);


function J=jacobianoF(u,v,M,Minv)
n=length(u); Eu=zeros(n); Fv=zeros(n);
for i=1:n
    Eu(i,i)=1-(u(i)/norm([u(i);v(i)]));
    Fv(i,i)=1-(v(i)/norm([u(i);v(i)]));
end
J=zeros(2*n); tMinv=Minv';
for i=1:n
    J(i,:)=[M(i,:),-tMinv(i,:)];
    J(n+i,:)=[Eu(i,:),Fv(i,:)];
end
```

Código 3.

```
function ProyeccionEficiencia(n)
sample=10^3;
contador=[0,0,0]; %[converge, iter, cpu]
for s=1:sample
    tic M=randn(n);
    for i=1:n
        M(:,i)=(1/norm(M(:,i)))*M(:,i);
    end
```

```
    a=randn(n,1); a=(1/norm(a))*a;
    % Metodo MNS
    u0=randn(n,1); v0=M'*(M*u0-a);
    iter=0; alto=0;
    while alto==0
        xk=M*u0;
        iter=iter+1;
        A=jacobianoF(u0,v0,M,Minv);
        if rank(A)<2*n
            alto=1;
            disp('metodo no definido');
        else
            d=linsolve(A,-F(u0,v0,M,Minv,a)');
            u1=u0+d(1:n); v1=v0+d(n+1:2*n);
            if norm(F(u1,v1,M,Minv,a))<10^(-8)
                alto=1;
                solu=u1; solv=v1;
                x=M*u1; time=toc;
                contador(1)=contador(1)+1;
                contador(2)=contador(2)+iter;
                contador(3)=contador(3)+time;
            elseif iter==10^3
                alto=1;
                disp('metodo diverge')
            end
            u0=u1; v0=v1;
        end
    end
end
```

```
disp('porcentaje de convergencia')
disp((100/sample)*contador(1))
disp('promedio de iteraciones')
disp((1/sample)*contador(2))
disp('promedio tiempo CPU')
disp((1/sample)*contador(3))


function z=F(u,v,M,Minv,a)
n=length(u);
z(1:n)=M*u-a-Minv'*v;
z(n+1:2*n)=u+v-sqrt(u.^2+v.^2);


function J=jacobianoF(u,v,M,Minv)
n=length(u); Eu=zeros(n); Fv=zeros(n);
for i=1:n
     Eu(i,i)=1-(u(i)/norm([u(i);v(i)]));
     Fv(i,i)=1-(v(i)/norm([u(i);v(i)]));
end
J=zeros(2*n); tMinv=Minv';
for i=1:n
     J(i,:)=[M(i,:),-tMinv(i,:)];
     J(n+i,:)=[Eu(i,:),Fv(i,:)];
end
```

Referencias

[1] H. Brézis. *Análisis funcional, teoría y aplicaciones.* Masson, París, 1983.

[2] F. H. Clarke. *Optimization and nonsmooth analysis.* Wiley, New York, 1983.

[3] J. L. De La Fuente. *Técnicas de cálculo para sistemas de ecuaciones, programación lineal y programación entera.* Reverté, España, 1998.

[4] M. Hintermüller. *Semismooth Newton methods and applications.* Humboldt-University of Berlin, 2010.

[5] J. Heinonen. Lectures on Lipschitz analysis, 2005.

[6] H. Müller. *Primer año de análisis.* UMSS, 1998.

[7] J. Júdice, H.D. Sherali, I.M. Ribeiro. The eigenvalue complementarity problem. *Comput. Optim. Appl.* 37, 139–156, 2007.

[8] A. Seeger, M. Torki. On eigenvalues induced by a cone constraint. *Linear Algebra Appl.* 372, 181–206, 2003.

[9] L. Qi and J, Sun. A nonsmooth version of Newton's method. *Math. Program.* 58, 353–367, 1993.

[10] M. Xu, A. Chen, Y. Qu, Z. Gao. A semismooth Newton method for traffic equilibrium problem with a general nonadditive route cost. *App. Math. Modelling.* 35, 3048–3062, 2011.